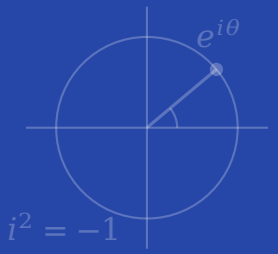
LEÇON



07

MATHÉMATIQUES · 2E ANNÉE BAC — SCIENCES EXPÉRIMENTALES · SEMESTRE 1

Nombres complexes

Forme algébrique — Conjugué et module — Argument et forme trigonométrique — Notation exponentielle — Équations du second degré — Transformations

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme — capacités attendues

- Maîtriser le calcul sur les nombres complexes ;
- Passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et inversement ;
- Reconnaître les formules trigonométriques fondamentales à l'aide des nombres complexes ;
- Linéariser des polynômes trigonométriques en utilisant la notation exponentielle d'un nombre complexe ;
- Appliquer les nombres complexes à la résolution de problèmes géométriques (alignement, orthogonalité, ...) ;
- Exprimer sous forme complexe la translation, l'homothétie et la rotation ;
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $az^2 + bz + c = 0$ avec $(a\,;b\,;c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$;
- Résoudre des équations dont la résolution se ramène à des équations du second degré à une inconnue.

Ce que dit le programme — recommandations

- Sensibiliser à la nécessité d'introduire les nombres complexes de façon brève et concentrée ;
- La représentation géométrique commence dès le début du chapitre et accompagne la plupart des notions, afin de dégager les interprétations géométriques de l'opposé, du conjugué, du module, de l'argument, de la somme de deux nombres complexes et du produit d'un nombre complexe par un réel ;
- Faire le lien entre le module de $z' - z$ et la distance AB, et entre un argument de $z' - z$ et l'angle orienté $(\vec{i}\,;\overrightarrow{AB})$, où z et z' sont les affixes de A et B et $\vec{i}$ un vecteur directeur de l'axe réel ;
- Insister sur la traduction en termes de nombres complexes de la distance, de la mesure d'un angle, de l'alignement et de la cocyclicité de points ;
- Aborder les équations qui se ramènent, dans $\mathbb{C}$, à des équations du second degré à une inconnue à coefficients réels ;
- L'équation du second degré à coefficients complexes non réels est hors programme, sauf celles qui se ramènent à des équations du second degré à une inconnue à coefficients réels.

REPÈRES

La leçon en chiffres

12 h	60 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°3	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Fonctions logarithmiques 40 % (semestre 1).

INFO PRATIQUE 7.1 — Prérequis

Identités remarquables, dont $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$; équation du second degré et discriminant dans $\mathbb{R}$; coordonnées, norme et produit scalaire dans un repère orthonormé ; angles orientés et relation de Chasles ; formules $\cos(a+b)$, $\sin(a+b)$, $\tan(a+b)$; rotation, translation et homothétie (1re année Bac).

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **L'ensemble $\mathbb{C}$**
Forme algébrique · Représentation

2 **Conjugué et module**
Conjugué · Module et distance

3 **Argument**
Forme trigonométrique · Angles orientés

4 **Notation exponentielle**
$e^{i\theta}$ · Moivre · Euler · linéarisation

5 **Équation du second degré**
$az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$

6 **Transformations**
Translation · Homothétie · Rotation

PARTIE

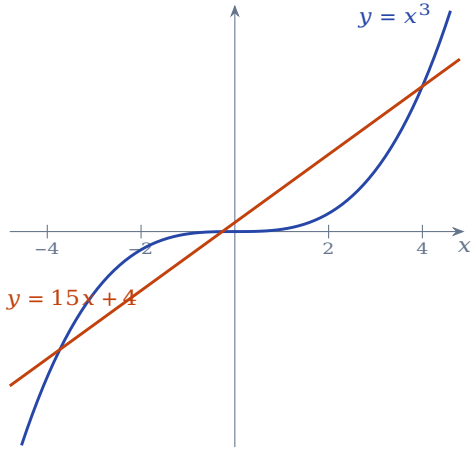
1

L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

Forme algébrique d'un nombre complexe
Représentation géométrique

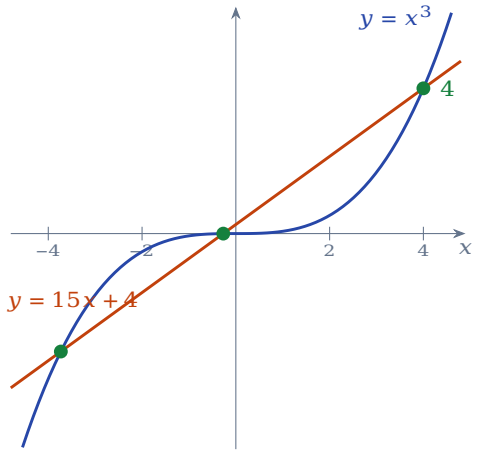


7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes



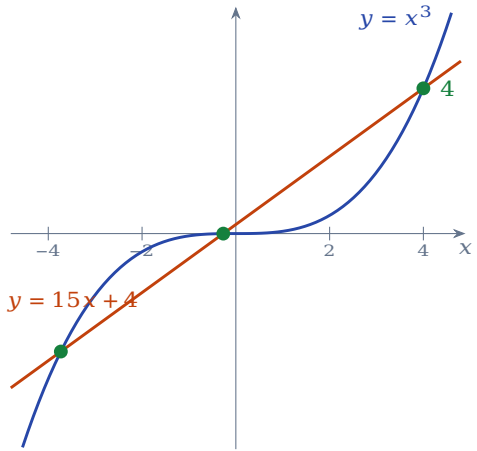
Les courbes de x^3 et de $15x + 4$ se coupent en trois points : l'équation $x^3 = 15x + 4$ a trois solutions réelles.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes



Les courbes de x^3 et de $15x + 4$ se coupent en trois points : l'équation $x^3 = 15x + 4$ a trois solutions réelles.

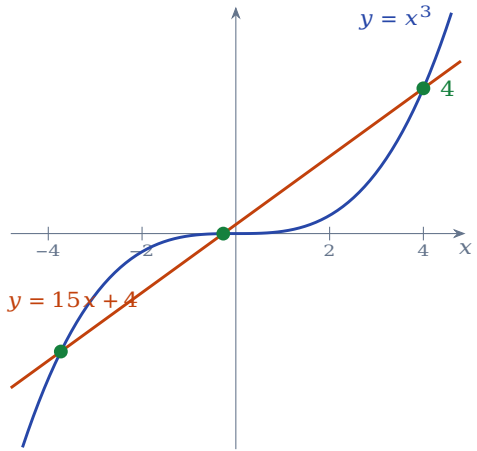
7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes



Les courbes de x^3 et de $15x + 4$ se coupent en trois points : l'équation $x^3 = 15x + 4$ a trois solutions réelles.

Mais la formule de Cardan donne $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$ $\sqrt{-121}$??? Un carré n'est jamais négatif...

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes



Les courbes de x^3 et de $15x + 4$ se coupent en trois points : l'équation $x^3 = 15x + 4$ a trois solutions réelles.

Mais la formule de Cardan donne $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$ $\sqrt{-121}$??? Un carré n'est jamais négatif…

Bombelli, 1572 : « et si l'on calculait quand même, avec un nombre dont le carré vaut -1 ? »

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

1. Vérifier que 4 est une solution de (E), puis déterminer les deux autres solutions réelles de (E).

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

1. Vérifier que 4 est une solution de (E), puis déterminer les deux autres solutions réelles de (E).
2. Un élève affirme : « $\sqrt{-121}$ n'existe pas, donc la formule ne donne aucune solution. » Pourquoi ce raisonnement est-il troublant ?

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

1. Vérifier que 4 est une solution de (E), puis déterminer les deux autres solutions réelles de (E).
2. Un élève affirme : « $\sqrt{-121}$ n'existe pas, donc la formule ne donne aucune solution. » Pourquoi ce raisonnement est-il troublant ?
3. Bombelli ose calculer avec un nombre noté i tel que $i^2 = -1$, en gardant les règles de calcul habituelles. Vérifier que $(11i)^2 = -121$; on écrit alors $\sqrt{-121} = 11i$.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

1. Vérifier que 4 est une solution de (E), puis déterminer les deux autres solutions réelles de (E).
2. Un élève affirme : « $\sqrt{-121}$ n'existe pas, donc la formule ne donne aucune solution. » Pourquoi ce raisonnement est-il troublant ?
3. Bombelli ose calculer avec un nombre noté i tel que $i^2 = -1$, en gardant les règles de calcul habituelles. Vérifier que $(11i)^2 = -121$; on écrit alors $\sqrt{-121} = 11i$.
4. Développer $(2 + i)^3$ et $(2 - i)^3$. Que remarque-t-on ?

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

1. Vérifier que 4 est une solution de (E), puis déterminer les deux autres solutions réelles de (E).
2. Un élève affirme : « $\sqrt{-121}$ n'existe pas, donc la formule ne donne aucune solution. » Pourquoi ce raisonnement est-il troublant ?
3. Bombelli ose calculer avec un nombre noté i tel que $i^2 = -1$, en gardant les règles de calcul habituelles. Vérifier que $(11i)^2 = -121$; on écrit alors $\sqrt{-121} = 11i$.
4. Développer $(2 + i)^3$ et $(2 - i)^3$. Que remarque-t-on ?
5. En déduire $u + v$. Comparer avec la question 1.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

ACTIVITÉ 7.1 — L'équation de Bombelli

Vers 1550, Bombelli étudie l'équation (E) : $x^3 - 15x - 4 = 0$. La formule de Cardan, connue à l'époque, affirme qu'une solution de (E) est $x = u + v$, où $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

1. Vérifier que 4 est une solution de (E), puis déterminer les deux autres solutions réelles de (E).
2. Un élève affirme : « $\sqrt{-121}$ n'existe pas, donc la formule ne donne aucune solution. » Pourquoi ce raisonnement est-il troublant ?
3. Bombelli ose calculer avec un nombre noté i tel que $i^2 = -1$, en gardant les règles de calcul habituelles. Vérifier que $(11i)^2 = -121$; on écrit alors $\sqrt{-121} = 11i$.
4. Développer $(2 + i)^3$ et $(2 - i)^3$. Que remarque-t-on ?
5. En déduire $u + v$. Comparer avec la question 1.
6. Peut-il exister un nombre réel x tel que $x^2 = -1$? Conclure.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (1/2)

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (1/2)

1. $4^3 - 15 \times 4 - 4 = 64 - 60 - 4 = 0 : 4$ est solution. Par identification, $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+4x+1)$; le discriminant de $x^2 + 4x + 1$ vaut 12, d'où $x = -2 - \sqrt{3}$ ou $x = -2 + \sqrt{3}$. (E) a trois solutions réelles.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (1/2)

1. $4^3 - 15\times 4 - 4 = 64 - 60 - 4 = 0$: 4 est solution. Par identification, $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+4x+1)$; le discriminant de x^2+4x+1 vaut 12, d'où $x = -2-\sqrt{3}$ ou $x = -2+\sqrt{3}$. (E) a trois solutions réelles.
2. L'équation a des solutions réelles, mais la formule « bloque » sur $\sqrt{-121}$: le blocage vient de la méthode, pas de l'équation.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (1/2)

1. $4^3 - 15\times 4 - 4 = 64 - 60 - 4 = 0$: 4 est solution. Par identification, $x^3 - 15x - 4 = (x-4)(x^2+4x+1)$; le discriminant de x^2+4x+1 vaut 12, d'où $x = -2-\sqrt{3}$ ou $x = -2+\sqrt{3}$. (E) a trois solutions réelles.
2. L'équation a des solutions réelles, mais la formule « bloque » sur $\sqrt{-121}$: le blocage vient de la méthode, pas de l'équation.
3. $(11i)^2 = 121\, i^2 = 121 \times (-1) = -121.$

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (2/2)

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (2/2)

4 $(2+i)^3 = 8 + 12i + 6i^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$ et $(2-i)^3 = 2 - 11i$. Donc $u = 2 + i$ et $v = 2 - i$ conviennent : $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$, $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (2/2)

4. $(2+i)^3 = 8 + 12i + 6i^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$ et $(2-i)^3 = 2 - 11i$. Donc $u = 2 + i$ et $v = 2 - i$ conviennent : $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$, $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.
5. $u + v = (2+i) + (2-i) = 4$: on retrouve la solution réelle de la question 1. Le calcul est validé par l'équation elle-même.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

CORRECTION — Activité 7.1 (2/2)

4. $(2+i)^3 = 8 + 12i + 6i^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$ et $(2-i)^3 = 2 - 11i$. Donc $u = 2 + i$ et $v = 2 - i$ conviennent : $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$, $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$.
5. $u + v = (2+i) + (2-i) = 4$: on retrouve la solution réelle de la question 1. Le calcul est validé par l'équation elle-même.
6. Non : pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$. Le nombre i n'est pas réel : il faut un ensemble de nombres plus grand que $\mathbb{R}$.

7.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

REMARQUE 7.1

Le calcul de Bombelli fonctionne : en acceptant un nombre i tel que $i^2 = -1$, on retrouve la solution réelle 4. Ce nombre n'est pas réel ; il faut donc un ensemble de nombres plus grand que $\mathbb{R}$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

THÉORÈME 7.1 — Admis

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés **nombres complexes**, tel que :

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

THÉORÈME 7.1 — Admis

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés **nombres complexes**, tel que :

- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$;

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

THÉORÈME 7.1 — Admis

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés **nombres complexes**, tel que :

- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{C}$ contient un nombre noté i tel que $i^2 = -1$;

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

THÉORÈME 7.1 — Admis

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés **nombres complexes**, tel que :

- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{C}$ contient un nombre noté i tel que $i^2 = -1$;
- $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ et suivent les mêmes règles de calcul ;

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

THÉORÈME 7.1 — Admis

Il existe un ensemble noté $\mathbb{C}$, dont les éléments sont appelés **nombres complexes**, tel que :

- $\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$;
- $\mathbb{C}$ contient un nombre noté i tel que $i^2 = -1$;
- $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ et suivent les mêmes règles de calcul ;
- tout nombre complexe z s'écrit de façon **unique** $z = a + ib$, avec a et b réels.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.1

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, avec a et b réels.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.1

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, avec a et b réels.

- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique** de z.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.1

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, avec a et b réels.

- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique** de z.
- Le réel a est la **partie réelle** de z, notée $\mathrm{Re}(z)$; le réel b est la **partie imaginaire** de z, notée $\mathrm{Im}(z)$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.1

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, avec a et b réels.

- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique** de z.
- Le réel a est la **partie réelle** de z, notée $\mathrm{Re}(z)$; le réel b est la **partie imaginaire** de z, notée $\mathrm{Im}(z)$.
- Si $b = 0$, $z = a$ est un **réel** ; si $a = 0$, $z = ib$ est un **imaginaire pur**.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.1

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, avec a et b réels.

- L'écriture $z = a + ib$ est la **forme algébrique** de z.
- Le réel a est la **partie réelle** de z, notée $\mathrm{Re}(z)$; le réel b est la **partie imaginaire** de z, notée $\mathrm{Im}(z)$.
- Si $b = 0$, $z = a$ est un **réel** ; si $a = 0$, $z = ib$ est un **imaginaire pur**.

ATTENTION 7.1

La partie imaginaire est un **réel** : $\mathrm{Im}(3 - 2i) = -2$, et non $-2i$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.1 — Égalité de deux nombres complexes

Soit a, b, a', b' des réels. Alors

$$a + ib = a' + ib' \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

En particulier, $a + ib = 0 \iff (a = 0 \text{ et } b = 0)$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.1 — Égalité de deux nombres complexes

Soit a, b, a', b' des réels. Alors

$$a + ib = a' + ib' \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

En particulier, $a + ib = 0 \iff (a = 0 \text{ et } b = 0)$.

PROPRIÉTÉ 7.2 — Opérations

Pour tous réels a, b, a', b' :

Les identités remarquables restent valables dans $\mathbb{C}$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.1 — Égalité de deux nombres complexes

Soit a, b, a', b' des réels. Alors

$$a + ib = a' + ib' \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

En particulier, $a + ib = 0 \iff (a = 0 \text{ et } b = 0)$.

PROPRIÉTÉ 7.2 — Opérations

Pour tous réels a, b, a', b' :

- $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$;

Les identités remarquables restent valables dans $\mathbb{C}$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.1 — Égalité de deux nombres complexes

Soit a, b, a', b' des réels. Alors

$$a + ib = a' + ib' \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

En particulier, $a + ib = 0 \iff (a = 0 \text{ et } b = 0)$.

PROPRIÉTÉ 7.2 — Opérations

Pour tous réels a, b, a', b' :

- $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$;
- $(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$;

Les identités remarquables restent valables dans $\mathbb{C}$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.1 — Égalité de deux nombres complexes

Soit a, b, a', b' des réels. Alors

$$a + ib = a' + ib' \iff (a = a' \text{ et } b = b').$$

En particulier, $a + ib = 0 \iff (a = 0 \text{ et } b = 0)$.

PROPRIÉTÉ 7.2 — Opérations

Pour tous réels a, b, a', b' :

- $(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$;
- $(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$;
- tout nombre complexe non nul z admet un inverse, noté $\frac{1}{z}$, tel que $z \times \frac{1}{z} = 1$.

Les identités remarquables restent valables dans $\mathbb{C}$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

EXEMPLE 7.1

$(2+3i)(1-i) = 2-2i+3i-3i^2 = 5+i$. Puissances de i : $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$; donc, pour tout entier naturel k, $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

APPLICATION 7.1

1. Écrire sous forme algébrique : $z_1 = (2-3i)(1+4i)$; $z_2 = (1+i)^2$; $z_3 = (1-2i)^3$; $z_4 = i^{2027}$.
2. Déterminer les réels x et y tels que $(x+2i)(1-i) = 5+yi$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.1

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.1

1. $z_1 = 2 + 8i - 3i - 12i^2 = 14 + 5i$; $z_2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$; $z_3 = 1 - 6i + 12i^2 - 8i^3 = -11 + 2i$; $2027 = 4 \times 506 + 3$, donc $z_4 = i^3 = -i$.

7.1.1 Forme algébrique d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.1

1. $z_1 = 2 + 8i - 3i - 12i^2 = 14 + 5i$; $z_2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$; $z_3 = 1 - 6i + 12i^2 - 8i^3 = -11 + 2i$; $2027 = 4 \times 506 + 3$, donc $z_4 = i^3 = -i$.
2. $(x + 2i)(1 - i) = x - xi + 2i + 2 = (x + 2) + (2 - x)i$. Par égalité des formes algébriques : $x + 2 = 5$ et $2 - x = y$, d'où $x = 3$ et $y = -1$.

7.1.2 Représentation géométrique

DÉFINITION 7.2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on l'appelle le **plan complexe**.

7.1.2 Représentation géométrique

DÉFINITION 7.2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on l'appelle le **plan complexe**.

- À tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) on associe le point $M(a\,;b)$, appelé **image** de z et noté $M(z)$.

7.1.2 Représentation géométrique

DÉFINITION 7.2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on l'appelle le **plan complexe**.

- À tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) on associe le point $M(a\,;b)$, appelé **image** de z et noté $M(z)$.
- Réciproquement, z est l'**affixe** du point $M(a\,;b)$ et du vecteur $\vec{w}(a\,;b)$; on note $\vec{w}(z)$.

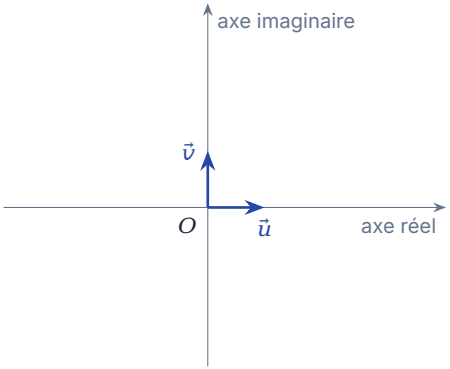
7.1.2 Représentation géométrique

DÉFINITION 7.2

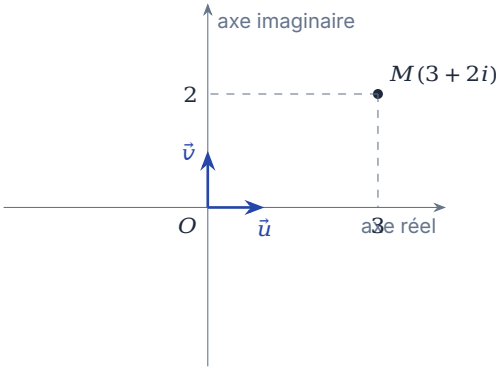
Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; on l'appelle le **plan complexe**.

- À tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) on associe le point $M(a\,;b)$, appelé **image** de z et noté $M(z)$.
- Réciproquement, z est l'**affixe** du point $M(a\,;b)$ et du vecteur $\vec{w}(a\,;b)$; on note $\vec{w}(z)$.
- L'axe des abscisses est l'**axe réel** ; l'axe des ordonnées est l'**axe imaginaire**.

7.1.2 Représentation géométrique

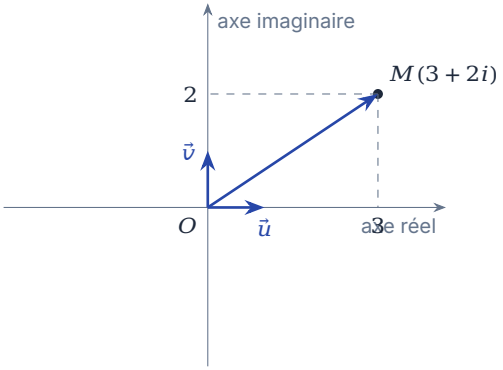


7.1.2 Représentation géométrique



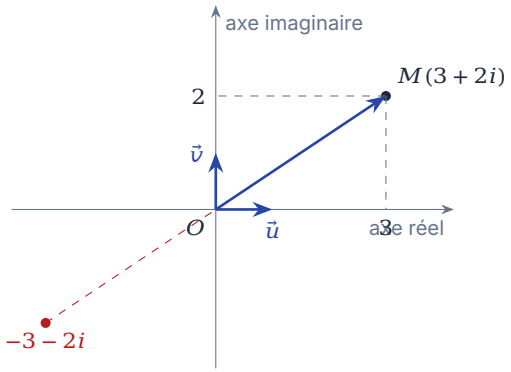
- Le nombre $3+2i$ « habite » au point $M(3\,;2)$.

7.1.2 Représentation géométrique



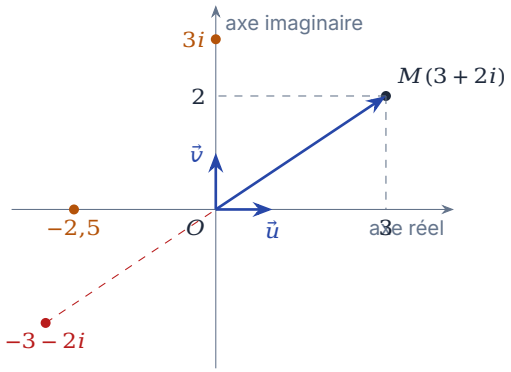
- Le nombre $3+2i$ « habite » au point $M(3\,;2)$.
- Il est aussi l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

7.1.2 Représentation géométrique



- Le nombre $3+2i$ « habite » au point $M(3\,;2)$.
- Il est aussi l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
- Son opposé est le symétrique de M par rapport à O.

7.1.2 Représentation géométrique



- Le nombre $3+2i$ « habite » au point $M(3\,;2)$.
- Il est aussi l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
- Son opposé est le symétrique de M par rapport à O.
- Les réels sont sur l'axe réel, les imaginaires purs sur l'axe imaginaire.

7.1.2 Représentation géométrique

PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points, $\vec{w}(z)$ et $\vec{w}'(z')$ deux vecteurs, et λ un réel.

7.1.2 Représentation géométrique

PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points, $\vec{w}(z)$ et $\vec{w}'(z')$ deux vecteurs, et λ un réel.

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

7.1.2 Représentation géométrique

PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points, $\vec{w}(z)$ et $\vec{w}'(z')$ deux vecteurs, et λ un réel.

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Le vecteur $\vec{w} + \vec{w}'$ a pour affixe $z + z'$; le vecteur $\lambda\vec{w}$ a pour affixe λz.

7.1.2 Représentation géométrique

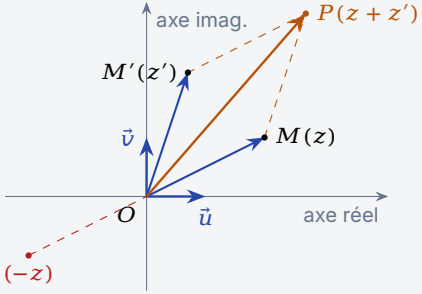
PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points, $\vec{w}(z)$ et $\vec{w}'(z')$ deux vecteurs, et λ un réel.

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- Le vecteur $\vec{w} + \vec{w}'$ a pour affixe $z + z'$; le vecteur $\lambda\vec{w}$ a pour affixe λz.
- Le milieu I du segment $[AB]$ a pour affixe $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$.

7.1.2 Représentation géométrique

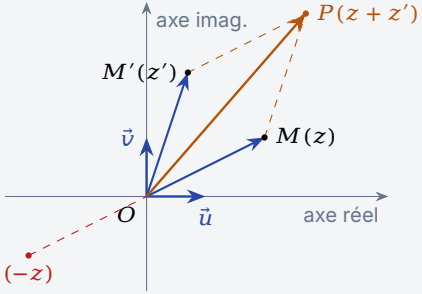
REMARQUE 7.2 — Interprétations géométriques



7.1.2 Représentation géométrique

REMARQUE 7.2 — **Interprétations géométriques**

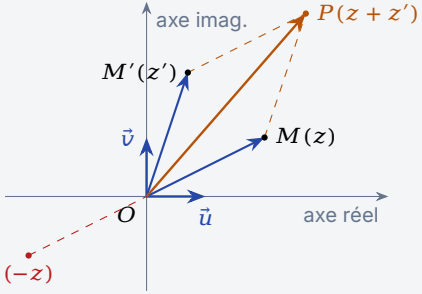
- L'image de l'**opposé** $-z$ est le symétrique de $M(z)$ par rapport à O.



7.1.2 Représentation géométrique

REMARQUE 7.2 — Interprétations géométriques

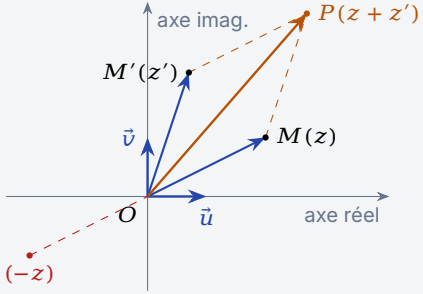
- L'image de l'**opposé** $-z$ est le symétrique de $M(z)$ par rapport à O.
- Si $M(z)$ et $M'(z')$, le point $P(z+z')$ est tel que $OMPM'$ est un **parallélogramme** : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}$.



7.1.2 Représentation géométrique

REMARQUE 7.2 — Interprétations géométriques

- L'image de l'**opposé** $-z$ est le symétrique de $M(z)$ par rapport à O.
- Si $M(z)$ et $M'(z')$, le point $P(z+z')$ est tel que $OMPM'$ est un **parallélogramme** : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}$.
- Le point d'affixe λz (λ réel) est tel que $\overrightarrow{ON} = \lambda\,\overrightarrow{OM}$: O, M et N sont alignés.



7.1.2 Représentation géométrique

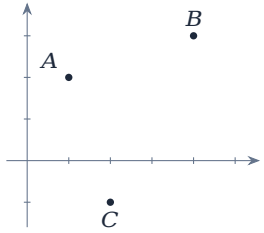
APPLICATION 7.2

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et C d'affixes $a = 1 + 2i$, $b = 4 + 3i$ et $c = 2 - i$.

1. Placer les points A, B et C.
2. Déterminer l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et celle du milieu I du segment $[BC]$.
3. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

7.1.2 Représentation géométrique

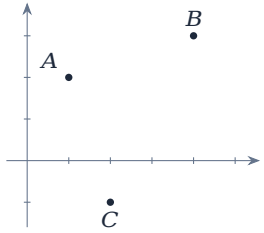
SOLUTION — Application 7.2



7.1.2 Représentation géométrique

SOLUTION — Application 7.2

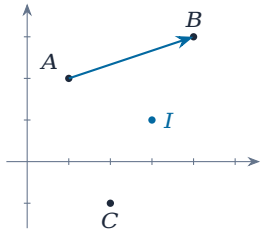
1. Voir la figure : $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(2\,;-1)$.



7.1.2 Représentation géométrique

SOLUTION — Application 7.2

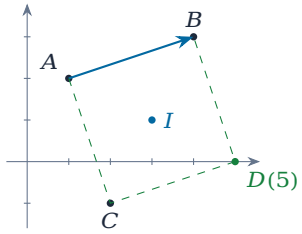
1. Voir la figure : $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(2\,;-1)$.
2. $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $b-a=3+i$; $z_I=\dfrac{b+c}{2}=\dfrac{6+2i}{2}=3+i$.



7.1.2 Représentation géométrique

SOLUTION — Application 7.2

1. Voir la figure : $A(1\,;2)$, $B(4\,;3)$, $C(2\,;-1)$.
2. $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $b-a=3+i$; $z_I=\dfrac{b+c}{2}=\dfrac{6+2i}{2}=3+i$.
3. $ABDC$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD} \iff d-c=b-a$, donc $d=b-a+c=5$.



7.1.2 Représentation géométrique

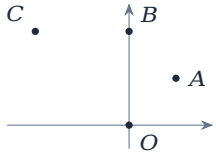
EXERCICE 7.1 — Puissances de $1+i$

On pose $a = 1 + i$.

1. Calculer a^2, a^3 et a^4 sous forme algébrique.
2. En déduire a^{2026} sous forme algébrique.
3. Dans le plan complexe, on considère les points A, B et C d'affixes a, a^2 et a^3. Déterminer l'affixe du point D tel que $OABD$ soit un parallélogramme.
4. Vérifier que D est le milieu du segment $[OC]$.

7.1.2 Représentation géométrique

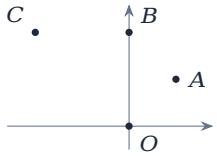
CORRECTION — Exercice 7.1



7.1.2 Représentation géométrique

CORRECTION — Exercice 7.1

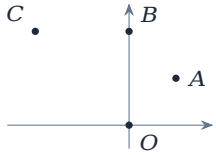
1. $a^2 = (1+i)^2 = 2i$; $a^3 = a^2 \times a = 2i(1+i) = -2+2i$; $a^4 = (a^2)^2 = (2i)^2 = -4$.



7.1.2 Représentation géométrique

CORRECTION — Exercice 7.1

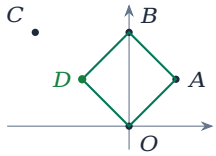
1. $a^2 = (1+i)^2 = 2i$; $a^3 = a^2 \times a = 2i(1+i) = -2+2i$; $a^4 = (a^2)^2 = (2i)^2 = -4$.
2. $2026 = 4 \times 506 + 2$, donc $a^{2026} = (a^4)^{506} \times a^2 = (-4)^{506} \times 2i = 2^{1012} \times 2i = 2^{1013}\, i$.



7.1.2 Représentation géométrique

CORRECTION — Exercice 7.1

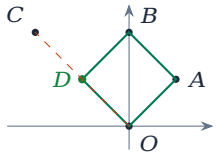
1. $a^2 = (1+i)^2 = 2i$; $a^3 = a^2 \times a = 2i(1+i) = -2+2i$; $a^4 = (a^2)^2 = (2i)^2 = -4$.
2. $2026 = 4 \times 506 + 2$, donc $a^{2026} = (a^4)^{506} \times a^2 = (-4)^{506} \times 2i = 2^{1012} \times 2i = 2^{1013}\, i$.
3. $OABD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{DB} \iff a = a^2 - d$, donc $d = a^2 - a = 2i - 1 - i = -1 + i$.



7.1.2 Représentation géométrique

CORRECTION — Exercice 7.1

1. $a^2 = (1+i)^2 = 2i$; $a^3 = a^2 \times a = 2i(1+i) = -2+2i$; $a^4 = (a^2)^2 = (2i)^2 = -4$.
2. $2026 = 4 \times 506 + 2$, donc $a^{2026} = (a^4)^{506} \times a^2 = (-4)^{506} \times 2i = 2^{1012} \times 2i = 2^{1013}\, i$.
3. $OABD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{DB} \iff a = a^2 - d$, donc $d = a^2 - a = 2i - 1 - i = -1 + i$.
4. Le milieu de $[OC]$ a pour affixe $\dfrac{0 + a^3}{2} = \dfrac{-2+2i}{2} = -1 + i = d$: D est bien le milieu de $[OC]$.

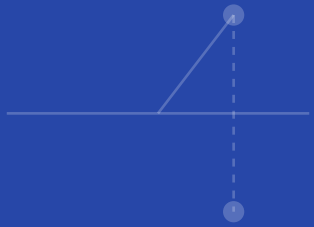


PARTIE

2

Conjugué et module

Conjugué d'un nombre complexe
Module d'un nombre complexe



7.2 Conjugué et module

ACTIVITÉ 7.2 — Diviser par un nombre complexe

On cherche l'écriture algébrique du quotient $q = \dfrac{7+i}{3-4i}$, c'est-à-dire le nombre complexe $q = x + i\,y$ tel que $(3-4i)q = 7+i$.

7.2 Conjugué et module

ACTIVITÉ 7.2 — Diviser par un nombre complexe

On cherche l'écriture algébrique du quotient $q = \dfrac{7+i}{3-4i}$, c'est-à-dire le nombre complexe $q = x + i\,y$ tel que $(3-4i)q = 7+i$.

1. Amine propose : $q = \dfrac{7}{3} + \dfrac{i}{-4}$. Calculer $(3-4i)\left(\dfrac{7}{3} - \dfrac{i}{4}\right)$. Sa proposition est-elle correcte ?

7.2 Conjugué et module

ACTIVITÉ 7.2 — Diviser par un nombre complexe

On cherche l'écriture algébrique du quotient $q = \dfrac{7+i}{3-4i}$, c'est-à-dire le nombre complexe $q = x + iy$ tel que $(3-4i)q = 7+i$.

1. Amine propose : $q = \dfrac{7}{3} + \dfrac{i}{-4}$. Calculer $(3-4i)\left(\dfrac{7}{3} - \dfrac{i}{4}\right)$. Sa proposition est-elle correcte ?
2. Calculer $(3-4i)(3+4i)$. Quelle particularité a ce produit ?

7.2 Conjugué et module

ACTIVITÉ 7.2 — Diviser par un nombre complexe

On cherche l'écriture algébrique du quotient $q = \dfrac{7+i}{3-4i}$, c'est-à-dire le nombre complexe $q = x + i\,y$ tel que $(3-4i)q = 7+i$.

1. Amine propose : $q = \dfrac{7}{3} + \dfrac{i}{-4}$. Calculer $(3-4i)\left(\dfrac{7}{3} - \dfrac{i}{4}\right)$. Sa proposition est-elle correcte ?
2. Calculer $(3-4i)(3+4i)$. Quelle particularité a ce produit ?
3. En multipliant le numérateur et le dénominateur de q par $3+4i$, écrire q sous forme algébrique. Vérifier le résultat en calculant $(3-4i)q$.

7.2 Conjugué et module

ACTIVITÉ 7.2 — Diviser par un nombre complexe

On cherche l'écriture algébrique du quotient $q = \dfrac{7+i}{3-4i}$, c'est-à-dire le nombre complexe $q = x + iy$ tel que $(3-4i)q = 7+i$.

1. Amine propose : $q = \dfrac{7}{3} + \dfrac{i}{-4}$. Calculer $(3-4i)\left(\dfrac{7}{3} - \dfrac{i}{4}\right)$. Sa proposition est-elle correcte ?
2. Calculer $(3-4i)(3+4i)$. Quelle particularité a ce produit ?
3. En multipliant le numérateur et le dénominateur de q par $3+4i$, écrire q sous forme algébrique. Vérifier le résultat en calculant $(3-4i)q$.
4. Pour $z = a + ib$ (a, b réels), calculer $(a+ib)(a-ib)$. En déduire une méthode pour écrire $\dfrac{1}{z}$ sous forme algébrique lorsque $z \neq 0$.

7.2 Conjugué et module

ACTIVITÉ 7.2 — Diviser par un nombre complexe

On cherche l'écriture algébrique du quotient $q = \dfrac{7+i}{3-4i}$, c'est-à-dire le nombre complexe $q = x + iy$ tel que $(3-4i)q = 7+i$.

1. Amine propose : $q = \dfrac{7}{3} + \dfrac{i}{-4}$. Calculer $(3-4i)\left(\dfrac{7}{3} - \dfrac{i}{4}\right)$. Sa proposition est-elle correcte ?
2. Calculer $(3-4i)(3+4i)$. Quelle particularité a ce produit ?
3. En multipliant le numérateur et le dénominateur de q par $3+4i$, écrire q sous forme algébrique. Vérifier le résultat en calculant $(3-4i)q$.
4. Pour $z = a + ib$ (a, b réels), calculer $(a+ib)(a-ib)$. En déduire une méthode pour écrire $\dfrac{1}{z}$ sous forme algébrique lorsque $z \neq 0$.
5. Placer les points M et M' d'affixes $3-4i$ et $3+4i$. Que représente l'axe réel pour M et M' ? Calculer OM et comparer OM^2 avec le produit de la question 2.

7.2 Conjugué et module

CORRECTION — Activité 7.2 (1/2)

7.2 Conjugué et module

CORRECTION — Activité 7.2 (1/2)

1. $(3-4i)\left(\frac{7}{3}-\frac{i}{4}\right)=7-\frac{3}{4}i-\frac{28}{3}i+i^2=6-\frac{121}{12}i\neq 7+i$: la proposition d'Amine est fausse ; on ne divise pas « partie par partie ».

7.2 Conjugué et module

CORRECTION — Activité 7.2 (1/2)

1. $(3-4i)\left(\frac{7}{3}-\frac{i}{4}\right)=7-\frac{3}{4}i-\frac{28}{3}i+i^2=6-\frac{121}{12}i\neq 7+i$: la proposition d'Amine est fausse ; on ne divise pas « partie par partie ».
2. $(3-4i)(3+4i)=9-16i^2=9+16=25$: un réel positif.

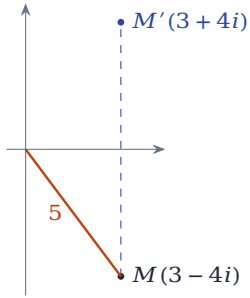
7.2 Conjugué et module

CORRECTION — Activité 7.2 (1/2)

1. $(3-4i)\left(\frac{7}{3}-\frac{i}{4}\right) = 7-\frac{3}{4}i-\frac{28}{3}i+i^2 = 6-\frac{121}{12}i \neq 7+i$: la proposition d'Amine est fausse ; on ne divise pas « partie par partie ».
2. $(3-4i)(3+4i) = 9-16i^2 = 9+16 = 25$: un réel positif.
3. $q = \frac{(7+i)(3+4i)}{(3-4i)(3+4i)} = \frac{21+28i+3i-4}{25} = \frac{17}{25}+\frac{31}{25}i$. Vérification : $(3-4i)(17+31i) = 51+93i-68i+124 = 175+25i = 25(7+i)$.

7.2 Conjugué et module

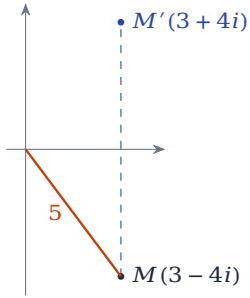
CORRECTION — Activité 7.2 (2/2)



7.2 Conjugué et module

CORRECTION — Activité 7.2 (2/2)

4 $(a+ib)(a-ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$, réel non nul si $z \neq 0$.
Donc $\dfrac{1}{z} = \dfrac{a-ib}{a^2+b^2}$.

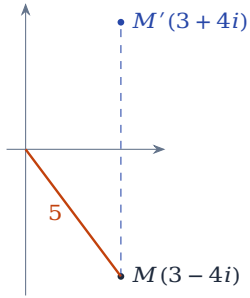


7.2 Conjugué et module

CORRECTION — Activité 7.2 (2/2)

4. $(a+ib)(a-ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$, réel non nul si $z \neq 0$.
   Donc $\dfrac{1}{z} = \dfrac{a-ib}{a^2+b^2}$.

5. $M(3\,;-4)$ et $M'(3\,;4)$ sont symétriques par rapport à l'axe réel ; $OM = \sqrt{9+16} = 5$ et $OM^2 = 25$: c'est le produit de la question 2.



7.2 Conjugué et module

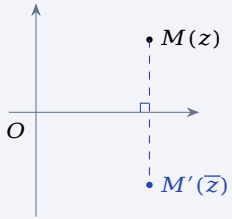
REMARQUE 7.3

Le nombre $3+4i$, obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire de $3-4i$, rend le dénominateur réel ; ce produit est le carré de la distance OM. Ces deux nombres sont le **conjugué** et le **module**.

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.3

Le **conjugué** du nombre complexe $z = a+ib$ (a, b réels) est le nombre complexe $\overline{z} = a - ib$.
Interprétation : les images $M(z)$ et $M'(\overline{z})$ sont symétriques par rapport à l'axe réel.



7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.4

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) :

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.4

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) :

- $z\,\overline{z} = a^2 + b^2$ (un réel positif) ;

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.4

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) :

- $z\,\overline{z} = a^2 + b^2$ (un réel positif) ;
- $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$ et $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$;

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.4

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) :

- $z\,\overline{z} = a^2 + b^2$ (un réel positif) ;
- $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$ et $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$;
- z est réel $\iff \overline{z} = z$; z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$;

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.4

Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) :

- $z\,\overline{z} = a^2 + b^2$ (un réel positif) ;
- $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$ et $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$;
- z est réel $\iff \overline{z} = z$; z est imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$;
- $\overline{\overline{z}} = z$.

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

PROPRIÉTÉ 7.5

Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n :

$$\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'} \qquad \overline{z\,z'} = \overline{z}\,\overline{z'} \qquad \overline{z^n} = \left(\overline{z}\right)^n$$

et si $z' \neq 0$: $\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}} \qquad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}.$

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

MÉTHODE 7.1 — Forme algébrique d'un quotient

Pour écrire $\frac{z}{z'}$ $(z' \neq 0)$ sous forme algébrique, on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\overline{z'}$: le dénominateur devient le réel $z'\,\overline{z'}$. Par exemple :

$$\frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} \qquad \text{et} \qquad \frac{7+i}{3-4i} = \frac{(7+i)(3+4i)}{25} = \frac{17}{25} + \frac{31}{25}\,i.$$

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

APPLICATION 7.3

1. Écrire sous forme algébrique : $z_1 = \dfrac{1}{2+i}$; $z_2 = \dfrac{3+2i}{1-i}$; $z_3 = \dfrac{1+i}{1-i}$.
2. Sans calculer chaque terme, montrer que le nombre $A = \dfrac{1+2i}{2-i} + \dfrac{1-2i}{2+i}$ est un réel.

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.3

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.3

1. $z_1 = \dfrac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{5}i$; $z_2 = \dfrac{(3+2i)(1+i)}{2} = \dfrac{1+5i}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}i$; $z_3 = \dfrac{(1+i)^2}{2} = \dfrac{2i}{2} = i$.

7.2.1 Conjugué d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.3

1. $z_1 = \dfrac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{5}i\,;\; z_2 = \dfrac{(3+2i)(1+i)}{2} = \dfrac{1+5i}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{2}i\,;\; z_3 = \dfrac{(1+i)^2}{2} = \dfrac{2i}{2} = i.$

2. Posons $q = \dfrac{1+2i}{2-i}$. Le conjugué d'un quotient est le quotient des conjugués : $\overline{q} = \dfrac{1-2i}{2+i}$. Donc $A = q + \overline{q} = 2\,\mathrm{Re}(q)$ est un réel (en fait $q = i$ et $A = 0$).

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.4

Le **module** du nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) est le réel positif

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\,\overline{z}}.$$

Interprétation : si M est l'image de z, alors $|z| = OM$. Si z est réel, $|z|$ est sa valeur absolue.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉFINITION 7.4

Le **module** du nombre complexe $z = a + ib$ (a, b réels) est le réel positif

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\,\overline{z}}.$$

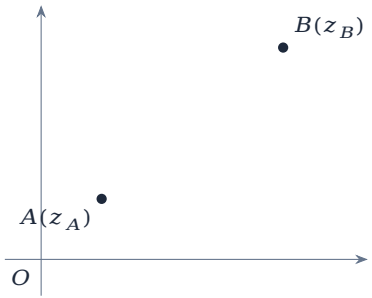
Interprétation : si M est l'image de z, alors $|z| = OM$. Si z est réel, $|z|$ est sa valeur absolue.

PROPRIÉTÉ 7.6 — Module et distance

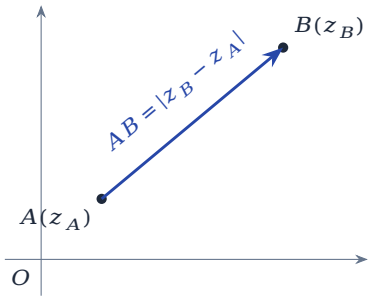
Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points du plan complexe. Alors

$$AB = |z_B - z_A|.$$

7.2.2 Module d'un nombre complexe

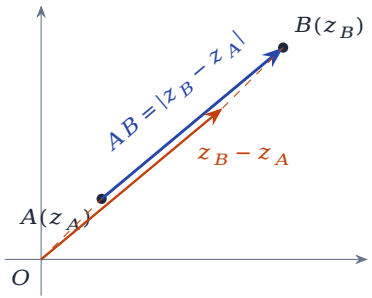


7.2.2 Module d'un nombre complexe



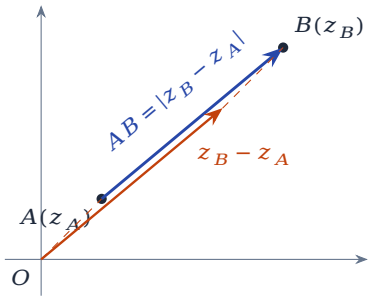
- Le module mesure une distance : $|z| = OM$ et $AB = |z_B - z_A|$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe



- Le module mesure une distance : $|z| = OM$ et $AB = |z_B - z_A|$.
- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et le vecteur d'affixe $z_B - z_A$ issu de O sont égaux : ils ont la même longueur.

7.2.2 Module d'un nombre complexe



- Le module mesure une distance : $|z| = OM$ et $AB = |z_B - z_A|$.
- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et le vecteur d'affixe $z_B - z_A$ issu de O sont égaux : ils ont la même longueur.
- Un cercle de centre $A(a)$ et de rayon r : $|z - a| = r$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = x + iy$; le repère étant orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z_B - z_A|$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = x + iy$; le repère étant orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z_B - z_A|$.

PROPRIÉTÉ 7.7

Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n :

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = x + iy$; le repère étant orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z_B - z_A|$.

PROPRIÉTÉ 7.7

Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n :

- $|z| = 0 \iff z = 0$; $|\overline{z}| = |-z| = |z|$;

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = x + iy$; le repère étant orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z_B - z_A|$.

PROPRIÉTÉ 7.7

Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n :

- $|z| = 0 \iff z = 0$; $|\overline{z}| = |-z| = |z|$;
- $|z\,z'| = |z||z'|$; $|z^n| = |z|^n$;

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = x + iy$; le repère étant orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z_B - z_A|$.

PROPRIÉTÉ 7.7

Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n :

- $|z| = 0 \iff z = 0$; $|\overline{z}| = |-z| = |z|$;
- $|z\,z'| = |z||z'|$; $|z^n| = |z|^n$;
- si $z' \neq 0$: $\left|\dfrac{1}{z'}\right| = \dfrac{1}{|z'|}$ et $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$;

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = x + iy$; le repère étant orthonormé, $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z_B - z_A|$.

PROPRIÉTÉ 7.7

Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n :

- $|z| = 0 \iff z = 0$; $|\overline{z}| = |-z| = |z|$;
- $|z\,z'| = |z||z'|$; $|z^n| = |z|^n$;
- si $z' \neq 0$: $\left|\dfrac{1}{z'}\right| = \dfrac{1}{|z'|}$ et $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$;
- $|z + z'| \leqslant |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire).

7.2.2 Module d'un nombre complexe

DÉMONSTRATION — **Module d'un produit**

$|zz'|^2 = zz'\,\overline{zz'} = z\,\overline{z}\,z'\,\overline{z'} = |z|^2|z'|^2$; les modules étant positifs, $|zz'| = |z||z'|$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

MÉTHODE 7.2 — Traduire une distance

Soit $A(a)$, $B(b)$ deux points distincts, $r > 0$ et $M(z)$ un point du plan.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

MÉTHODE 7.2 — Traduire une distance

Soit $A(a)$, $B(b)$ deux points distincts, $r > 0$ et $M(z)$ un point du plan.

- $|z - a| = r \iff AM = r$: M appartient au **cercle** de centre A et de rayon r.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

MÉTHODE 7.2 — Traduire une distance

Soit $A(a)$, $B(b)$ deux points distincts, $r > 0$ et $M(z)$ un point du plan.

- $|z - a| = r \iff AM = r$: M appartient au **cercle** de centre A et de rayon r.
- $|z - a| = |z - b| \iff AM = BM$: M appartient à la **médiatrice** du segment $[AB]$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

MÉTHODE 7.2 — Traduire une distance

Soit $A(a)$, $B(b)$ deux points distincts, $r > 0$ et $M(z)$ un point du plan.

- $|z - a| = r \iff AM = r$: M appartient au **cercle** de centre A et de rayon r.
- $|z - a| = |z - b| \iff AM = BM$: M appartient à la **médiatrice** du segment $[AB]$.
- **Cocyclicité :** pour montrer que des points A, B, C, … appartiennent à un même cercle de centre $\Omega(\omega)$, on montre que $|a - \omega| = |b - \omega| = |c - \omega| = \cdots$

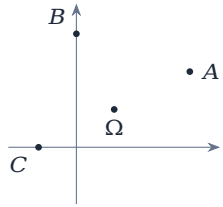
7.2.2 Module d'un nombre complexe

APPLICATION 7.4

1. Calculer le module de : $3-4i$; $(1+i)^6$; $(3+4i)(1-i)$; $\dfrac{1+2i}{2-i}$.
2. On considère les points Ω, A, B et C d'affixes $\omega = 1+i$, $a = 3+2i$, $b = 3i$ et $c = -1$. Montrer que A, B et C appartiennent à un même cercle de centre Ω dont on précisera le rayon.
3. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z-3i| = |z+1|$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

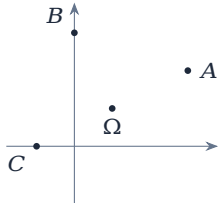
SOLUTION — Application 7.4



7.2.2 Module d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.4

1. $|3-4i|=5$; $|(1+i)^6|=|1+i|^6=(\sqrt{2})^6=8$;
   $|(3+4i)(1-i)|=5\sqrt{2}$; $\left|\dfrac{1+2i}{2-i}\right|=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=1$.

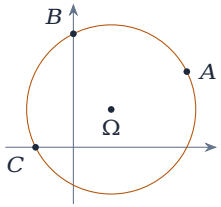


7.2.2 Module d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.4

1. $|3-4i|=5$; $|(1+i)^6|=|1+i|^6=(\sqrt{2})^6=8$;
   $|(3+4i)(1-i)|=5\sqrt{2}$; $\left|\dfrac{1+2i}{2-i}\right|=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=1$.

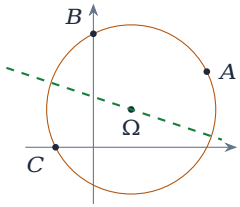
2. $\Omega A=|a-\omega|=|2+i|=\sqrt{5}$, $\Omega B=|-1+2i|=\sqrt{5}$,
   $\Omega C=|-2-i|=\sqrt{5}$: A, B, C sont sur le cercle de centre Ω et de rayon $\sqrt{5}$.



7.2.2 Module d'un nombre complexe

SOLUTION — Application 7.4

1. $|3-4i|=5$; $|(1+i)^6|=|1+i|^6=(\sqrt{2})^6=8$;
   $|(3+4i)(1-i)|=5\sqrt{2}$; $\left|\dfrac{1+2i}{2-i}\right|=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=1$.
2. $\Omega A=|a-\omega|=|2+i|=\sqrt{5}$, $\Omega B=|-1+2i|=\sqrt{5}$, $\Omega C=|-2-i|=\sqrt{5}$: A, B, C sont sur le cercle de centre Ω et de rayon $\sqrt{5}$.
3. $|z-3i|=|z-(-1)| \iff BM=CM$: c'est la médiatrice du segment $[BC]$.



7.2.2 Module d'un nombre complexe

EXERCICE 7.2 — Ensembles de points

Pour tout nombre complexe $z \neq -i$, on pose $Z = \dfrac{z-2}{z+i}$ et on écrit $z = x + iy$ (x, y réels).

1. Montrer que $\mathrm{Re}(Z) = \dfrac{x^2+y^2-2x+y}{x^2+(y+1)^2}$ et $\mathrm{Im}(Z) = \dfrac{-x+2y+2}{x^2+(y+1)^2}$.
2. Déterminer l'ensemble (D) des points $M(z)$ tels que Z soit un réel.
3. Déterminer l'ensemble (Γ) des points $M(z)$ tels que Z soit imaginaire pur.
4. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|Z| = 1$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

CORRECTION — Exercice 7.2 (1/2)

7.2.2 Module d'un nombre complexe

CORRECTION — Exercice 7.2 (1/2)

1. $Z = \dfrac{(z-2)\,\overline{(z+i)}}{|z+i|^2}$ avec $\overline{z+i} = x - i(y+1)$:
$(x-2+iy)(x-i(y+1)) = (x^2+y^2-2x+y) + i(-x+2y+2)$ et $|z+i|^2 = x^2+(y+1)^2$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

CORRECTION — Exercice 7.2 (1/2)

1. $Z = \dfrac{(z-2)\,\overline{(z+i)}}{|z+i|^2}$ avec $\overline{z+i} = x - i(y+1)$:
   $(x-2+iy)(x-i(y+1)) = (x^2+y^2-2x+y) + i(-x+2y+2)$ et $|z+i|^2 = x^2+(y+1)^2$.
2. Z réel $\iff -x+2y+2=0$: (D) est la droite d'équation $x-2y-2=0$ privée du point $B(-i)$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

CORRECTION — Exercice 7.2 (2/2)

7.2.2 Module d'un nombre complexe

CORRECTION — Exercice 7.2 (2/2)

3. Z imaginaire pur $\iff x^2+y^2-2x+y=0 \iff (x-1)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$: (Γ) est le cercle de centre $\left(1\,;-\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$, privé de $B(-i)$.

7.2.2 Module d'un nombre complexe

CORRECTION — Exercice 7.2 (2/2)

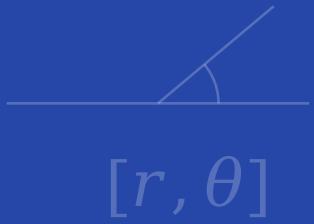
3. Z imaginaire pur $\iff x^2+y^2-2x+y=0 \iff (x-1)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$: (Γ) est le cercle de centre $\left(1\,;-\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$, privé de $B(-i)$.
4. $|Z|=1 \iff |z-2|=|z+i| \iff AM=BM$ avec $A(2)$, $B(-i)$: médiatrice de $[AB]$, d'équation $4x+2y-3=0$.

PARTIE

3

Argument et forme trigonométrique

Argument · Forme trigonométrique
Opérations et arguments · Angles orientés



7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

1. Calculer p sous forme algébrique.

7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

1. Calculer p sous forme algébrique.
2. Calculer OA, OB et OP. Quelle relation lie ces trois distances ?

7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

1. Calculer p sous forme algébrique.
2. Calculer OA, OB et OP. Quelle relation lie ces trois distances ?
3. Déterminer une mesure de chacun des angles $(\vec{u}, \overrightarrow{OA})$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OB})$.

7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

1. Calculer p sous forme algébrique.
2. Calculer OA, OB et OP. Quelle relation lie ces trois distances ?
3. Déterminer une mesure de chacun des angles $(\vec{u}, \overrightarrow{OA})$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OB})$.
4. Vérifier que $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 + \sqrt{3}$, puis en déduire une mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OP})$ (on remarquera que les coordonnées de P sont positives).

7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

1. Calculer p sous forme algébrique.
2. Calculer OA, OB et OP. Quelle relation lie ces trois distances ?
3. Déterminer une mesure de chacun des angles $(\vec{u}, \overrightarrow{OA})$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OB})$.
4. Vérifier que $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 + \sqrt{3}$, puis en déduire une mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OP})$ (on remarquera que les coordonnées de P sont positives).
5. Formuler une conjecture : comment obtenir la distance OP et l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OP})$ à partir de ceux de A et de B ?

7.3 Argument et forme trigonométrique

ACTIVITÉ 7.3 — Ce que cache un produit

Dans le plan complexe, on considère les points A, B et P d'affixes $a = 1 + i$, $b = \sqrt{3} + i$ et $p = ab$.

1. Calculer p sous forme algébrique.
2. Calculer OA, OB et OP. Quelle relation lie ces trois distances ?
3. Déterminer une mesure de chacun des angles $(\vec{u}, \overrightarrow{OA})$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OB})$.
4. Vérifier que $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 + \sqrt{3}$, puis en déduire une mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OP})$ (on remarquera que les coordonnées de P sont positives).
5. Formuler une conjecture : comment obtenir la distance OP et l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OP})$ à partir de ceux de A et de B ?
6. Tester la conjecture avec le produit $i(3 + i)$: placer les points d'affixes $3 + i$ et $i(3 + i)$. Quelle transformation fait passer de l'un à l'autre ?

7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (1/2)

7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (1/2)

1. $p = (1+i)(\sqrt{3}+i) = \sqrt{3} + i + i\sqrt{3} - 1 = (\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1)$.

7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (1/2)

1. $p = (1+i)(\sqrt{3}+i) = \sqrt{3}+i+i\sqrt{3}-1 = (\sqrt{3}-1)+i(\sqrt{3}+1)$.
2. $OA = \sqrt{2}$, $OB = 2$, $OP = \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{3}+1)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$: $OP = OA \times OB$.

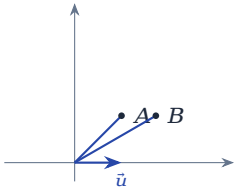
7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (1/2)

1. $p = (1+i)(\sqrt{3}+i) = \sqrt{3}+i+i\sqrt{3}-1 = (\sqrt{3}-1)+i(\sqrt{3}+1)$.
2. $OA = \sqrt{2}$, $OB = 2$, $OP = \sqrt{(\sqrt{3}-1)^2+(\sqrt{3}+1)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$: $OP = OA \times OB$.
3. $(\vec{u}, \overrightarrow{OA}) \equiv \frac{\pi}{4}$ et $(\vec{u}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{6}\ [2\pi]$.

7.3 Argument et forme trigonométrique

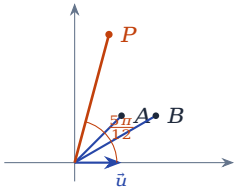
CORRECTION — Activité 7.3 (2/2)



7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (2/2)

4 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3}$; or P a des coordonnées positives et $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3}$, donc $(\vec{u},\overrightarrow{OP})\equiv\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}$.

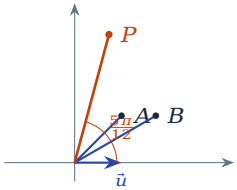


7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (2/2)

4. $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3}$; or P a des coordonnées positives et $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3}$, donc $(\vec{u},\overrightarrow{OP})\equiv\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}$.

5. Conjecture : les distances à O se multiplient, les angles avec $\vec{u}$ s'ajoutent.



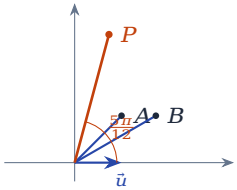
7.3 Argument et forme trigonométrique

CORRECTION — Activité 7.3 (2/2)

4. $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3}$; or P a des coordonnées positives et $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3}$, donc $(\vec{u},\overrightarrow{OP})\equiv\frac{5\pi}{12}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}$.

5. Conjecture : les distances à O se multiplient, les angles avec $\vec{u}$ s'ajoutent.

6. $i(3+i)=-1+3i$; les deux points sont à la distance $\sqrt{10}$ de O et $(3\,;1)\cdot(-1\,;3)=0$: c'est un quart de tour autour de O ($|i|=1$, angle $\frac{\pi}{2}$).



7.3 Argument et forme trigonométrique

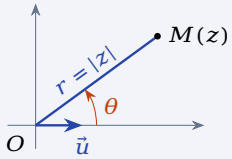
REMARQUE 7.4

La forme algébrique cache l'effet géométrique d'un produit ; il se lit sur la **distance à** O et sur l'**angle avec** $\vec{u}$. Ces deux données définissent le module et l'argument.

7.3.1 Argument d'un nombre complexe non nul

DÉFINITION 7.5

Soit z un nombre complexe **non nul** et M son image. On appelle **argument** de z toute mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. On note $\arg z$ l'une d'elles ; les autres sont $\arg z + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), et on écrit $\arg z \equiv \theta\ [2\pi]$.



7.3.1 Argument d'un nombre complexe non nul

REMARQUE 7.5

Le nombre 0 n'a pas d'argument. Pour tout réel $a > 0$ et tout réel $b > 0$: $\arg a \equiv 0\ [2\pi]$, $\arg(-a) \equiv \pi\ [2\pi]$, $\arg(ib) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$, $\arg(-ib) \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

PROPRIÉTÉ 7.8

Tout nombre complexe non nul z s'écrit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg z\ [2\pi]$: c'est une **forme trigonométrique** de z, notée aussi $z = [r, \theta]$.
Réciproquement, si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r > 0$, alors $|z| = r$ et $\arg z \equiv \theta\ [2\pi]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

MÉTHODE 7.3 — Passer d'une forme à l'autre

Exemple : $z = 1 - i\sqrt{3}$: $r = 2$, $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $z = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \left[2, -\frac{\pi}{3}\right]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

MÉTHODE 7.3 — Passer d'une forme à l'autre

- **Algébrique → trigonométrique :** pour $z = a + ib \neq 0$, on calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis on cherche θ tel que $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$.

Exemple : $z = 1 - i\sqrt{3}$: $r = 2$, $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$, $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $z = 2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\right) = \left[2, -\dfrac{\pi}{3}\right]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

MÉTHODE 7.3 — Passer d'une forme à l'autre

- **Algébrique → trigonométrique :** pour $z = a + ib \neq 0$, on calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis on cherche θ tel que $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$.
- **Trigonométrique → algébrique :** $a = r\cos\theta$ et $b = r\sin\theta$.

Exemple : $z = 1 - i\sqrt{3}$: $r = 2$, $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$, $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $z = 2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\right) = \left[2, -\dfrac{\pi}{3}\right]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

ATTENTION 7.2

Dans $r(\cos\theta + i\sin\theta)$, le réel r doit être **strictement positif**. Ainsi $-2\left(\cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique : elle s'écrit $\left[2, \frac{6\pi}{5}\right]$. De même, $2(\cos\theta - i\sin\theta) = [2, -\theta]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

ATTENTION 7.2

Dans $r(\cos\theta + i\sin\theta)$, le réel r doit être **strictement positif**. Ainsi $-2\left(\cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ n'est pas une forme trigonométrique : elle s'écrit $\left[2, \frac{6\pi}{5}\right]$. De même, $2(\cos\theta - i\sin\theta) = [2, -\theta]$.

PROPRIÉTÉ 7.9 — Égalité

Deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement s'ils ont le même module et des arguments égaux modulo 2π.

7.3.2 Forme trigonométrique

APPLICATION 7.5

1. Écrire sous forme trigonométrique : $z_1 = 1 + i$; $z_2 = -\sqrt{3} + i$; $z_3 = -5i$; $z_4 = -2$; $z_5 = -3\left(\cos\frac{\pi}{7} + i\sin\frac{\pi}{7}\right)$; $z_6 = \sin\frac{\pi}{5} + i\cos\frac{\pi}{5}$.
2. Écrire sous forme algébrique : $\left[4, \frac{2\pi}{3}\right]$; $\left[\sqrt{2}, -\frac{3\pi}{4}\right]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

SOLUTION — Application 7.5

7.3.2 Forme trigonométrique

SOLUTION — Application 7.5

1. $z_1 = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right]$; z_2 : $r = 2$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$, donc $z_2 = \left[2, \frac{5\pi}{6}\right]$; $z_3 = \left[5, -\frac{\pi}{2}\right]$; $z_4 = [2, \pi]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

SOLUTION — Application 7.5

1. $z_1 = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right]$; z_2 : $r = 2$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$, donc $z_2 = \left[2, \frac{5\pi}{6}\right]$; $z_3 = \left[5, -\frac{\pi}{2}\right]$; $z_4 = [2, \pi]$.
2. $z_5 = 3\left(\cos\left(\frac{\pi}{7} + \pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{7} + \pi\right)\right) = \left[3, \frac{8\pi}{7}\right]$; $z_6 = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \left[1, \frac{3\pi}{10}\right]$.

7.3.2 Forme trigonométrique

SOLUTION — Application 7.5

1. $z_1 = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right]$; z_2 : $r = 2$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$, donc $z_2 = \left[2, \frac{5\pi}{6}\right]$; $z_3 = \left[5, -\frac{\pi}{2}\right]$; $z_4 = [2, \pi]$.
2. $z_5 = 3\left(\cos\left(\frac{\pi}{7} + \pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{7} + \pi\right)\right) = \left[3, \frac{8\pi}{7}\right]$; $z_6 = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \left[1, \frac{3\pi}{10}\right]$.
3. $\left[4, \frac{2\pi}{3}\right] = 4\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -2 + 2\sqrt{3}\,i$; $\left[\sqrt{2}, -\frac{3\pi}{4}\right] = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -1 - i$.

7.3.3 Opérations et arguments

PROPRIÉTÉ 7.10

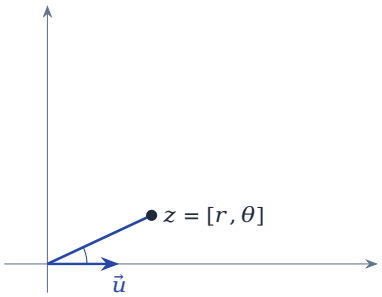
Soit $z = [r, \theta]$ et $z' = [r', \theta']$ deux nombres complexes non nuls et n un entier naturel non nul. Alors :

$$zz' = [rr', \theta + \theta'] \qquad \frac{1}{z} = \left[\frac{1}{r}, -\theta\right] \qquad \frac{z}{z'} = \left[\frac{r}{r'}, \theta - \theta'\right] \qquad z^n = [r^n, n\theta]$$

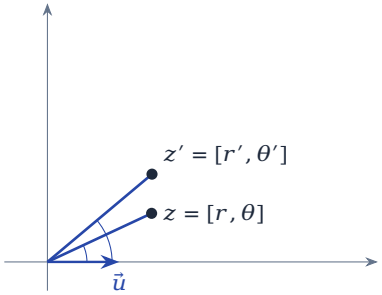
$$\overline{z} = [r, -\theta] \qquad -z = [r, \pi + \theta].$$

En particulier : $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' \ [2\pi]$ et $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

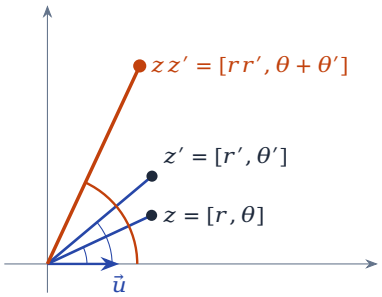
7.3.3 Opérations et arguments



7.3.3 Opérations et arguments

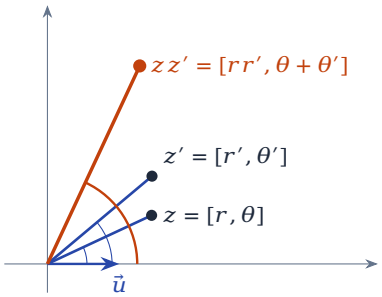


7.3.3 Opérations et arguments



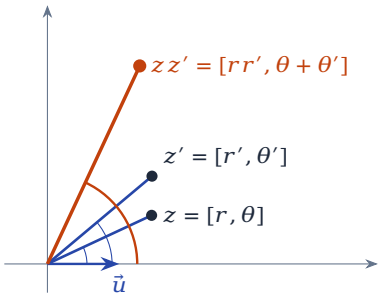
- Multiplier par z', c'est tourner de l'angle θ' et agrandir dans le rapport r'.

7.3.3 Opérations et arguments



- Multiplier par z', c'est tourner de l'angle θ' et agrandir dans le rapport r'.
- Multiplier par $i = \left[1, \frac{\pi}{2}\right]$: un quart de tour.

7.3.3 Opérations et arguments



- Multiplier par z', c'est tourner de l'angle θ' et agrandir dans le rapport r'.
- Multiplier par $i = \left[1, \frac{\pi}{2}\right]$: un quart de tour.
- Multiplier par $-1 = [1, \pi]$: un demi-tour.

7.3.3 Opérations et arguments

DÉMONSTRATION — **Produit**

$zz' = rr'\left[(\cos\theta\cos\theta' - \sin\theta\sin\theta') + i(\sin\theta\cos\theta' + \cos\theta\sin\theta')\right] = rr'\left(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')\right)$ et $rr' > 0$.

7.3.3 Opérations et arguments

EXEMPLE 7.2 — Valeurs exactes

$(1+i)(\sqrt{3}+i) = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right] \times \left[2, \frac{\pi}{6}\right] = \left[2\sqrt{2}, \frac{5\pi}{12}\right]$. Or, sous forme algébrique, ce produit vaut $(\sqrt{3}-1)+i(\sqrt{3}+1)$. En identifiant :

$$\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \qquad \text{et} \qquad \sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}.$$

7.3.3 Opérations et arguments

EXERCICE 7.3 — Valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ **et** $\sin\frac{\pi}{12}$

On pose $z_1 = \dfrac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$ et $z_2 = 1 - i$.

1. Écrire z_1, z_2 et $\dfrac{z_1}{z_2}$ sous forme trigonométrique.
2. Écrire $\dfrac{z_1}{z_2}$ sous forme algébrique.
3. En déduire $\cos\dfrac{\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12}$.
4. Déterminer le plus petit entier naturel non nul n tel que $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^n$ soit un réel.

7.3.3 Opérations et arguments

CORRECTION — Exercice 7.3

7.3.3 Opérations et arguments

CORRECTION — Exercice 7.3

1. $|z_1| = \dfrac{\sqrt{6+2}}{2} = \sqrt{2}$, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$: $z_1 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{6}\right]$; $z_2 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{4}\right]$;
   $\dfrac{z_1}{z_2} = \left[1, -\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{4}\right] = \left[1, \dfrac{\pi}{12}\right]$.

7.3.3 Opérations et arguments

CORRECTION — Exercice 7.3

1. $|z_1| = \dfrac{\sqrt{6+2}}{2} = \sqrt{2}$, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$: $z_1 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{6}\right]$; $z_2 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{4}\right]$;
   $\dfrac{z_1}{z_2} = \left[1, -\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{4}\right] = \left[1, \dfrac{\pi}{12}\right]$.
2. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{(\sqrt{6} - i\sqrt{2})(1+i)}{2 \times 2} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + i\,\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

7.3.3 Opérations et arguments

CORRECTION — Exercice 7.3

1. $|z_1| = \dfrac{\sqrt{6+2}}{2} = \sqrt{2}$, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$: $z_1 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{6}\right]$; $z_2 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{4}\right]$;
   $\dfrac{z_1}{z_2} = \left[1, -\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{4}\right] = \left[1, \dfrac{\pi}{12}\right]$.
2. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{(\sqrt{6} - i\sqrt{2})(1+i)}{2 \times 2} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + i\,\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
3. En identifiant : $\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

7.3.3 Opérations et arguments

CORRECTION — Exercice 7.3

1. $|z_1| = \dfrac{\sqrt{6+2}}{2} = \sqrt{2}$, $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$: $z_1 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{6}\right]$; $z_2 = \left[\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{4}\right]$;
   $\dfrac{z_1}{z_2} = \left[1, -\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{\pi}{4}\right] = \left[1, \dfrac{\pi}{12}\right]$.
2. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{(\sqrt{6} - i\sqrt{2})(1+i)}{2 \times 2} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + i\,\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
3. En identifiant : $\cos\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\dfrac{\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.
4. $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^n = \left[1, \dfrac{n\pi}{12}\right]$ est réel $\iff \dfrac{n\pi}{12} \equiv 0\ [\pi] \iff n$ multiple de 12 : $n = 12$.

7.3.4 Argument et angles orientés

PROPRIÉTÉ 7.11

Soit $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ et $D(d)$ des points tels que $A \neq B$ et $C \neq D$. Alors

$$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)\ [2\pi] \qquad \text{et} \qquad (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{d-c}{b-a}\right)\ [2\pi].$$

7.3.4 Argument et angles orientés

PROPRIÉTÉ 7.11

Soit $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ et $D(d)$ des points tels que $A \neq B$ et $C \neq D$. Alors

$$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)\ [2\pi] \qquad \text{et} \qquad (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\left(\frac{d-c}{b-a}\right)\ [2\pi].$$

DÉMONSTRATION

$\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $b-a$: c'est la définition d'un argument appliquée au vecteur $\overrightarrow{AB}$. Par la relation de Chasles,

$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{CD}) - (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(d-c) - \arg(b-a) \equiv \arg\dfrac{d-c}{b-a}\ [2\pi]$.

7.3.4 Argument et angles orientés

PROPRIÉTÉ 7.12 — Alignement et orthogonalité

Soit $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points deux à deux distincts.

7.3.4 Argument et angles orientés

PROPRIÉTÉ 7.12 — Alignement et orthogonalité

Soit $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points deux à deux distincts.

- A, B et C sont alignés $\iff \dfrac{c-a}{b-a}$ est un réel.

7.3.4 Argument et angles orientés

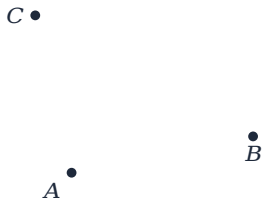
PROPRIÉTÉ 7.12 — Alignement et orthogonalité

Soit $A(a)$, $B(b)$ et $C(c)$ trois points deux à deux distincts.

- A, B et C sont alignés $\iff \dfrac{c-a}{b-a}$ est un réel.
- $(AB) \perp (AC) \iff \dfrac{c-a}{b-a}$ est un imaginaire pur.

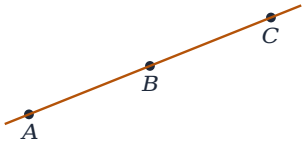
7.3.4 Argument et angles orientés

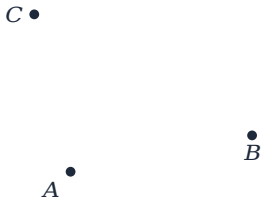




7.3.4 Argument et angles orientés

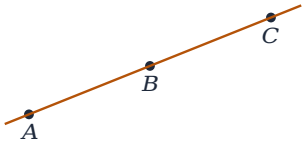
$\dfrac{c-a}{b-a}$ réel
angle 0 ou π : alignés



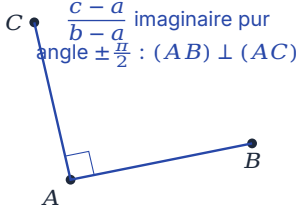


7.3.4 Argument et angles orientés

$\dfrac{c-a}{b-a}$ réel
angle 0 ou π : alignés



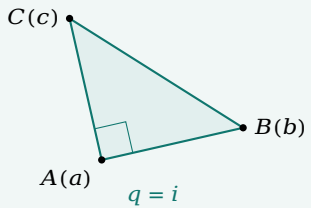
$\dfrac{c-a}{b-a}$ imaginaire pur
angle $\pm\frac{\pi}{2}$: $(AB)\perp(AC)$



7.3.4 Argument et angles orientés

MÉTHODE 7.4 — Nature d'un triangle

On calcule $q = \dfrac{c-a}{b-a}$; son module donne $\dfrac{AC}{AB}$ et son argument donne l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

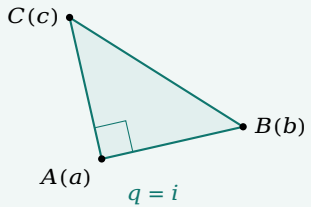


7.3.4 Argument et angles orientés

MÉTHODE 7.4 — Nature d'un triangle

On calcule $q = \dfrac{c-a}{b-a}$; son module donne $\dfrac{AC}{AB}$ et son argument donne l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

- $|q| = 1$: $AC = AB$, le triangle ABC est isocèle en A.

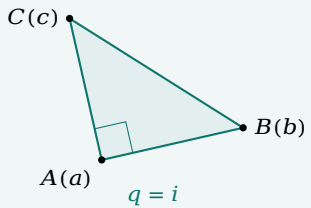


7.3.4 Argument et angles orientés

MÉTHODE 7.4 — Nature d'un triangle

On calcule $q = \dfrac{c-a}{b-a}$; son module donne $\dfrac{AC}{AB}$ et son argument donne l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

- $|q| = 1$: $AC = AB$, le triangle ABC est isocèle en A.
- $q = i$ ou $q = -i$: ABC est rectangle et isocèle en A.

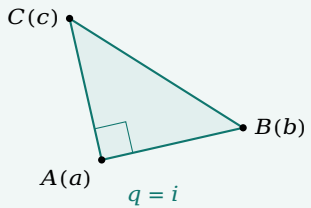


7.3.4 Argument et angles orientés

MÉTHODE 7.4 — Nature d'un triangle

On calcule $q = \dfrac{c-a}{b-a}$; son module donne $\dfrac{AC}{AB}$ et son argument donne l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

- $|q| = 1$: $AC = AB$, le triangle ABC est isocèle en A.
- $q = i$ ou $q = -i$: ABC est rectangle et isocèle en A.
- $q = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ou $q = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$: ABC est équilatéral.



7.3.4 Argument et angles orientés

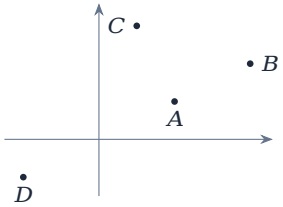
APPLICATION 7.6

On considère les points A, B et C d'affixes $a = 2 + i$, $b = 4 + 2i$ et $c = 1 + 3i$.

1. Calculer $\dfrac{c-a}{b-a}$.
2. En déduire la nature du triangle ABC.
3. Les points A, B et D d'affixe $d = -2 - i$ sont-ils alignés ? Justifier.

7.3.4 Argument et angles orientés

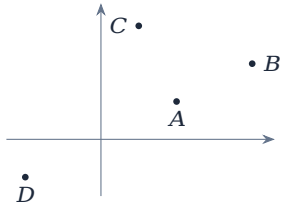
SOLUTION — Application 7.6



7.3.4 Argument et angles orientés

SOLUTION — Application 7.6

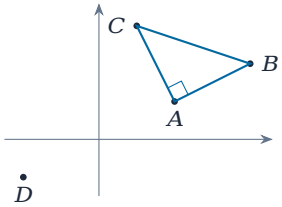
1. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{-1+2i}{2+i} = \dfrac{(-1+2i)(2-i)}{5} = \dfrac{5i}{5} = i.$



7.3.4 Argument et angles orientés

SOLUTION — Application 7.6

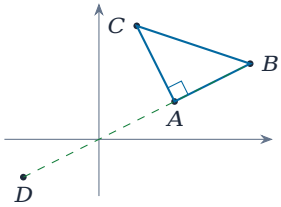
1. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{-1+2i}{2+i} = \dfrac{(-1+2i)(2-i)}{5} = \dfrac{5i}{5} = i.$
2. $|i| = 1$ donc $AC = AB$, et $\arg i \equiv \dfrac{\pi}{2}$ donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \dfrac{\pi}{2}$: ABC est rectangle et isocèle en A.



7.3.4 Argument et angles orientés

SOLUTION — Application 7.6

1. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{-1+2i}{2+i} = \dfrac{(-1+2i)(2-i)}{5} = \dfrac{5i}{5} = i.$
2. $|i| = 1$ donc $AC = AB$, et $\arg i \equiv \dfrac{\pi}{2}$ donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \dfrac{\pi}{2}$: ABC est rectangle et isocèle en A.
3. $\dfrac{d-a}{b-a} = \dfrac{-4-2i}{2+i} = -2$, un réel : A, B, D sont alignés.



7.3.4 Argument et angles orientés

EXERCICE 7.4 — Triangles et valeurs exactes

On considère dans le plan complexe les points A, B et C d'affixes $a = 1 + i\sqrt{3}$, $b = 2$ et $c = (1 + i)a$.

1. Écrire a sous forme trigonométrique.
2. Montrer que $\dfrac{a}{b} = \cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}$, puis en déduire la nature du triangle OBA.
3. Écrire c sous forme algébrique et sous forme trigonométrique.
4. En déduire les valeurs exactes de $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{12}$.
5. Montrer que $\dfrac{-a}{c-a} = i$, puis en déduire la nature du triangle ACO.

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (1/2)

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (1/2)

1. $|a| = 2$ et $a = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $a = \left[2, \frac{\pi}{3}\right]$.

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (1/2)

1. $|a| = 2$ et $a = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) : a = \left[2, \frac{\pi}{3}\right]$.
2. $\frac{a}{b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$. Donc $\frac{OA}{OB} = 1$ et $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) \equiv \frac{\pi}{3}$: OBA est équilatéral.

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (1/2)

1. $|a| = 2$ et $a = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $a = \left[2, \frac{\pi}{3}\right]$.
2. $\frac{a}{b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$. Donc $\frac{OA}{OB} = 1$ et $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) \equiv \frac{\pi}{3}$: OBA est équilatéral.
3. $c = (1+i)(1+i\sqrt{3}) = (1-\sqrt{3}) + i(1+\sqrt{3})$; $c = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right] \times \left[2, \frac{\pi}{3}\right] = \left[2\sqrt{2}, \frac{7\pi}{12}\right]$.

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (2/2)

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (2/2)

4 En identifiant : $\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ et $\sin\frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

7.3.4 Argument et angles orientés

CORRECTION — Exercice 7.4 (2/2)

4. En identifiant : $\cos\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{12} = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

5. $c - a = (1+i)a - a = ia$, donc $\dfrac{-a}{c-a} = \dfrac{-a}{ia} = -\dfrac{1}{i} = i$. Ainsi $\dfrac{0-a}{c-a} = i$: $AO = AC$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AO}) \equiv \dfrac{\pi}{2}$; ACO est rectangle et isocèle en A.

PARTIE

4

Notation exponentielle

Écriture exponentielle
Formules de Moivre et d'Euler



7.4 Notation exponentielle

ACTIVITÉ 7.4 — La puissance neuvième

On cherche à écrire z^9 sous forme algébrique, où $z = \sqrt{3} + i$.

7.4 Notation exponentielle

ACTIVITÉ 7.4 — La puissance neuvième

On cherche à écrire z^9 sous forme algébrique, où $z = \sqrt{3} + i$.

1. Calculer z^2 puis z^3 sous forme algébrique. En déduire z^9.

7.4 Notation exponentielle

ACTIVITÉ 7.4 — La puissance neuvième

On cherche à écrire z^9 sous forme algébrique, où $z = \sqrt{3} + i$.

1. Calculer z^2 puis z^3 sous forme algébrique. En déduire z^9.
2. Écrire z sous forme trigonométrique, puis utiliser les arguments d'un produit pour retrouver z^9. Les deux résultats concordent-ils ?

7.4 Notation exponentielle

ACTIVITÉ 7.4 — La puissance neuvième

On cherche à écrire z^9 sous forme algébrique, où $z = \sqrt{3} + i$.

1. Calculer z^2 puis z^3 sous forme algébrique. En déduire z^9.
2. Écrire z sous forme trigonométrique, puis utiliser les arguments d'un produit pour retrouver z^9. Les deux résultats concordent-ils ?
3. Pour tout réel θ, on pose $E(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$. Exprimer $E(\theta) \times E(\theta')$, $\dfrac{1}{E(\theta)}$ et $(E(\theta))^n$ (n entier naturel non nul) à l'aide de la fonction E.

7.4 Notation exponentielle

ACTIVITÉ 7.4 — La puissance neuvième

On cherche à écrire z^9 sous forme algébrique, où $z = \sqrt{3} + i$.

1. Calculer z^2 puis z^3 sous forme algébrique. En déduire z^9.
2. Écrire z sous forme trigonométrique, puis utiliser les arguments d'un produit pour retrouver z^9. Les deux résultats concordent-ils ?
3. Pour tout réel θ, on pose $E(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$. Exprimer $E(\theta) \times E(\theta')$, $\dfrac{1}{E(\theta)}$ et $(E(\theta))^n$ (n entier naturel non nul) à l'aide de la fonction E.
4. Quelles règles de calcul sur les puissances retrouve-t-on ? Proposer une notation pour $E(\theta)$.

7.4 Notation exponentielle

ACTIVITÉ 7.4 — La puissance neuvième

On cherche à écrire z^9 sous forme algébrique, où $z = \sqrt{3} + i$.

1. Calculer z^2 puis z^3 sous forme algébrique. En déduire z^9.
2. Écrire z sous forme trigonométrique, puis utiliser les arguments d'un produit pour retrouver z^9. Les deux résultats concordent-ils ?
3. Pour tout réel θ, on pose $E(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$. Exprimer $E(\theta) \times E(\theta')$, $\dfrac{1}{E(\theta)}$ et $(E(\theta))^n$ (n entier naturel non nul) à l'aide de la fonction E.
4. Quelles règles de calcul sur les puissances retrouve-t-on ? Proposer une notation pour $E(\theta)$.
5. En utilisant $(E(\theta))^3 = E(3\theta)$, exprimer $\cos(3\theta)$ en fonction de $\cos\theta$.

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (1/2)

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (1/2)

1. $z^2 = 3 + 2\sqrt{3}\,i - 1 = 2 + 2\sqrt{3}\,i$; $z^3 = (2 + 2\sqrt{3}\,i)(\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3} + 2i + 6i - 2\sqrt{3} = 8i$; $z^9 = (z^3)^3 = (8i)^3 = -512\,i$.

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (1/2)

1. $z^2 = 3 + 2\sqrt{3}\,i - 1 = 2 + 2\sqrt{3}\,i$; $z^3 = (2 + 2\sqrt{3}\,i)(\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3} + 2i + 6i - 2\sqrt{3} = 8i$; $z^9 = (z^3)^3 = (8i)^3 = -512\,i$.
2. $z = \left[2, \frac{\pi}{6}\right]$, donc $z^9 = \left[2^9, \frac{9\pi}{6}\right] = \left[512, \frac{3\pi}{2}\right] = -512\,i$: les deux résultats concordent.

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (1/2)

1. $z^2 = 3 + 2\sqrt{3}\,i - 1 = 2 + 2\sqrt{3}\,i$; $z^3 = (2 + 2\sqrt{3}\,i)(\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3} + 2i + 6i - 2\sqrt{3} = 8i$; $z^9 = (z^3)^3 = (8i)^3 = -512\,i$.
2. $z = \left[2, \frac{\pi}{6}\right]$, donc $z^9 = \left[2^9, \frac{9\pi}{6}\right] = \left[512, \frac{3\pi}{2}\right] = -512\,i$: les deux résultats concordent.
3. $E(\theta)E(\theta') = E(\theta + \theta')$; $\frac{1}{E(\theta)} = E(-\theta)$; $(E(\theta))^n = E(n\theta)$.

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (2/2)

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (2/2)

4 Ce sont les règles $a^x a^y = a^{x+y}$, $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$, $(a^x)^n = a^{nx}$: on note $E(\theta) = e^{i\theta}$.

7.4 Notation exponentielle

CORRECTION — Activité 7.4 (2/2)

4. Ce sont les règles $a^x a^y = a^{x+y}$, $\dfrac{1}{a^x} = a^{-x}$, $(a^x)^n = a^{nx}$: on note $E(\theta) = e^{i\theta}$.

5. $(\cos\theta + i\sin\theta)^3 = \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta$. Partie réelle : $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta(1-\cos^2\theta) = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$.

7.4 Notation exponentielle

REMARQUE 7.6

$E(\theta) \times E(\theta') = E(\theta + \theta')$ se comporte comme $a^x \times a^y = a^{x+y}$. On adopte donc une écriture de type « puissance ».

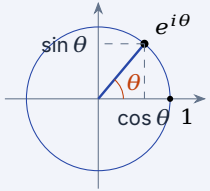
7.4.1 Écriture exponentielle

DÉFINITION 7.6

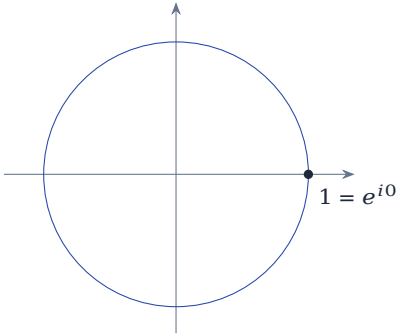
Pour tout réel θ, on pose

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

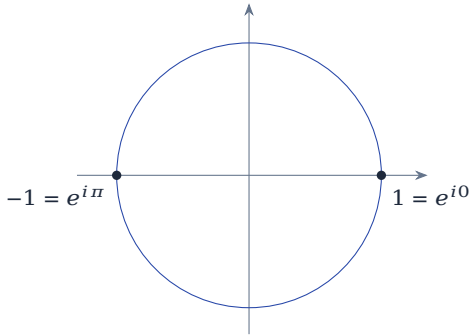
Tout nombre complexe non nul z de module r et d'argument θ s'écrit $z = re^{i\theta}$: c'est une **forme exponentielle** de z.



7.4.1 Écriture exponentielle

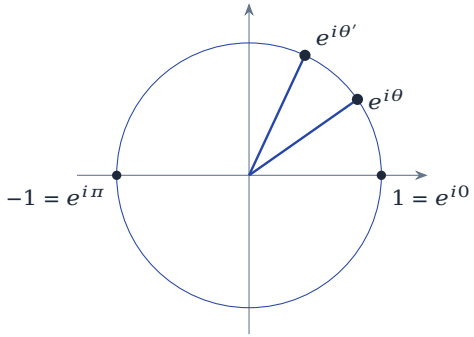


7.4.1 Écriture exponentielle



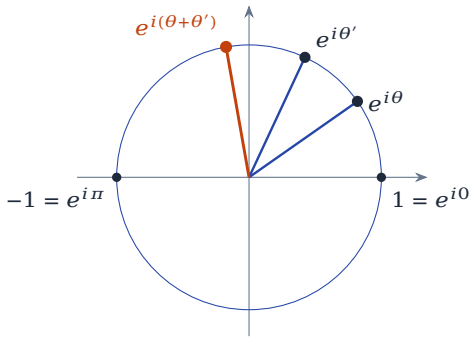
- Tous les $e^{i\theta}$ sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.

7.4.1 Écriture exponentielle



- Tous les $e^{i\theta}$ sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.
- θ est l'angle avec $\vec{u}$: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

7.4.1 Écriture exponentielle



- Tous les $e^{i\theta}$ sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.
- θ est l'angle avec $\vec{u}$: $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.
- Multiplier deux points du cercle : les angles s'ajoutent, $e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$.

7.4.1 Écriture exponentielle

EXEMPLE 7.3

$e^{i0} = 1$; $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$; $e^{i\pi} = -1$; $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$; $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\frac{\pi}{4}}$; $1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

7.4.1 Écriture exponentielle

PROPRIÉTÉ 7.13

Pour tous réels θ et θ' et tout entier naturel non nul n :

Par suite, si $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$: $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$, $z^n = r^n e^{in\theta}$ et $\overline{z} = re^{-i\theta}$.

7.4.1 Écriture exponentielle

PROPRIÉTÉ 7.13

Pour tous réels θ et θ' et tout entier naturel non nul n :

- $|e^{i\theta}| = 1$ et $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$;

Par suite, si $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$: $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$, $z^n = r^n e^{in\theta}$ et $\overline{z} = re^{-i\theta}$.

7.4.1 Écriture exponentielle

PROPRIÉTÉ 7.13

Pour tous réels θ et θ' et tout entier naturel non nul n :

- $|e^{i\theta}| = 1$ et $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$;
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\dfrac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; $\dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$;

Par suite, si $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$: $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, $\dfrac{z}{z'} = \dfrac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$, $z^n = r^n e^{in\theta}$ et $\overline{z} = re^{-i\theta}$.

7.4.1 Écriture exponentielle

PROPRIÉTÉ 7.13

Pour tous réels θ et θ' et tout entier naturel non nul n :

- $|e^{i\theta}| = 1$ et $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$;
- $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$; $\dfrac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$; $\dfrac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')}$;
- $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$.

Par suite, si $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$: $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, $\dfrac{z}{z'} = \dfrac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')}$, $z^n = r^n e^{in\theta}$ et $\overline{z} = re^{-i\theta}$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

PROPRIÉTÉ 7.14 — Formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout entier naturel non nul n :

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

PROPRIÉTÉ 7.14 — Formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout entier naturel non nul n :

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

PROPRIÉTÉ 7.15 — Formules d'Euler

Pour tout réel θ :

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

DÉMONSTRATION

On a $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$. En ajoutant : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$; en soustrayant : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

DÉMONSTRATION

On a $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$. En ajoutant : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$; en soustrayant : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$.

REMARQUE 7.7 — **Retrouver les formules trigonométriques**

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

DÉMONSTRATION

On a $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$. En ajoutant : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$; en soustrayant : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$.

REMARQUE 7.7 — **Retrouver les formules trigonométriques**

- $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ donne, en identifiant parties réelles et imaginaires :
  $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$ et $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

DÉMONSTRATION

On a $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ et $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$. En ajoutant : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$; en soustrayant : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$.

REMARQUE 7.7 — **Retrouver les formules trigonométriques**

- $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$ donne, en identifiant parties réelles et imaginaires : $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$ et $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$.
- La formule de Moivre avec $n = 2$ donne : $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ et $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

MÉTHODE 7.5 — Linéariser

Linéariser $\cos^n x$, $\sin^n x$ ou un produit de ces puissances, c'est l'écrire comme une somme de termes en $\cos(kx)$ et $\sin(kx)$. On remplace par les formules d'Euler, on développe, puis on regroupe $e^{ikx}+e^{-ikx}=2\cos(kx)$ et $e^{ikx}-e^{-ikx}=2i\sin(kx)$. Exemple :

$$\cos^3 x=\frac{\left(e^{ix}+e^{-ix}\right)^3}{8}=\frac{e^{3ix}+e^{-3ix}+3\left(e^{ix}+e^{-ix}\right)}{8}=\frac{1}{4}\cos 3x+\frac{3}{4}\cos x.$$

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

APPLICATION 7.7

1. Écrire sous forme exponentielle : $z_1 = -1 + i$; $z_2 = \left(1 + i\sqrt{3}\right)^5$; $z_3 = 1 + e^{i\frac{\pi}{3}}$.
2. Linéariser $\sin^2 x$, puis $\sin^3 x$.
3. En utilisant la formule de Moivre, exprimer $\sin(3\theta)$ en fonction de $\sin\theta$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

SOLUTION — Application 7.7

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

SOLUTION — Application 7.7

1. $z_1 = \sqrt{2}\, e^{i\frac{3\pi}{4}}$; $z_2 = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^5 = 32\, e^{i\frac{5\pi}{3}} = 32\, e^{-i\frac{\pi}{3}}$;
$z_3 = e^{i\frac{\pi}{6}}\left(e^{-i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{6}}\right) = 2\cos\frac{\pi}{6}\, e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{3}\, e^{i\frac{\pi}{6}}$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

SOLUTION — Application 7.7

1. $z_1 = \sqrt{2}\, e^{i\frac{3\pi}{4}}$; $z_2 = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^5 = 32\, e^{i\frac{5\pi}{3}} = 32\, e^{-i\frac{\pi}{3}}$;
$z_3 = e^{i\frac{\pi}{6}}\left(e^{-i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{6}}\right) = 2\cos\dfrac{\pi}{6}\, e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{3}\, e^{i\frac{\pi}{6}}$.

2. $\sin^2 x = \left(\dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^2 = -\dfrac{e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}}{4} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}\cos 2x$;
$\sin^3 x = \dfrac{(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})}{-8i} = \dfrac{3}{4}\sin x - \dfrac{1}{4}\sin 3x$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

SOLUTION — Application 7.7

1. $z_1 = \sqrt{2}\, e^{i\frac{3\pi}{4}}$; $z_2 = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^5 = 32\, e^{i\frac{5\pi}{3}} = 32\, e^{-i\frac{\pi}{3}}$;
   $z_3 = e^{i\frac{\pi}{6}}\left(e^{-i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{6}}\right) = 2\cos\dfrac{\pi}{6}\, e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{3}\, e^{i\frac{\pi}{6}}$.
2. $\sin^2 x = \left(\dfrac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^2 = -\dfrac{e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}}{4} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}\cos 2x$;
   $\sin^3 x = \dfrac{(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})}{-8i} = \dfrac{3}{4}\sin x - \dfrac{1}{4}\sin 3x$.
3. Partie imaginaire de $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$: $\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

EXERCICE 7.5 — Linéarisation, transformation et somme

Soit x un réel.

1. Linéariser $\cos^4 x$.
2. Montrer que $1 + e^{2ix} = 2\cos x \cdot e^{ix}$. En déduire, pour $x \in \left]0\,;\,\frac{\pi}{2}\right[$, le module et un argument de $1 + e^{2ix}$.
3. Montrer que $e^{ix} + e^{3ix} = 2\cos x \cdot e^{2ix}$, puis en déduire que $\cos x + \cos 3x = 2\cos x \cos 2x$.
4. On pose $q = e^{i\frac{\pi}{3}}$. Calculer $S = 1 + q + q^2 + q^3 + q^4 + q^5$ (la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique reste valable dans $\mathbb{C}$). En déduire la valeur de $\cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{2\pi}{3} + \cos\pi + \cos\frac{4\pi}{3} + \cos\frac{5\pi}{3}$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

CORRECTION — Exercice 7.5 (1/2)

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

CORRECTION — Exercice 7.5 (1/2)

1 $\cos^4 x = \dfrac{e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} = \dfrac{1}{8}\cos 4x + \dfrac{1}{2}\cos 2x + \dfrac{3}{8}.$

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

CORRECTION — Exercice 7.5 (1/2)

1. $\cos^4 x = \dfrac{e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} = \dfrac{1}{8}\cos 4x + \dfrac{1}{2}\cos 2x + \dfrac{3}{8}$.
2. $1 + e^{2ix} = e^{ix}\left(e^{-ix} + e^{ix}\right) = 2\cos x \cdot e^{ix}$. Pour $x \in]0\,;\,\frac{\pi}{2}[$, $\cos x > 0$: module $2\cos x$, argument x.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

CORRECTION — Exercice 7.5 (2/2)

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

CORRECTION — Exercice 7.5 (2/2)

3. $e^{ix} + e^{3ix} = e^{2ix}\left(e^{-ix} + e^{ix}\right) = 2\cos x \cdot e^{2ix}$; en prenant les parties réelles : $\cos x + \cos 3x = 2\cos x \cos 2x$.

7.4.2 Formules de Moivre et d'Euler

CORRECTION — Exercice 7.5 (2/2)

3. $e^{ix} + e^{3ix} = e^{2ix}\left(e^{-ix} + e^{ix}\right) = 2\cos x \cdot e^{2ix}$; en prenant les parties réelles :
$\cos x + \cos 3x = 2\cos x \cos 2x$.

4. $q \neq 1$, donc $S = \dfrac{1-q^6}{1-q} = \dfrac{1-e^{2i\pi}}{1-q} = 0$. Partie réelle :
$1 + \cos\frac{\pi}{3} + \cos\frac{2\pi}{3} + \cos\pi + \cos\frac{4\pi}{3} + \cos\frac{5\pi}{3} = 0$, d'où la somme demandée $= -1$.

PARTIE

5

Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Équation $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients réels
Équations qui s'y ramènent

$\Delta < 0$

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

ACTIVITÉ 7.5 — Le discriminant négatif

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

ACTIVITÉ 7.5 — Le discriminant négatif

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

ACTIVITÉ 7.5 — Le discriminant négatif

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$.
2. Vérifier que $(2i)^2 = -4$ et $(-2i)^2 = -4$. En factorisant $z^2 + 4$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = -4$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

ACTIVITÉ 7.5 — Le discriminant négatif

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$.
2. Vérifier que $(2i)^2 = -4$ et $(-2i)^2 = -4$. En factorisant $z^2 + 4$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = -4$.
3. Écrire $z^2 + 2z + 5$ sous la forme $(z + 1)^2 + k$, puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 2z + 5 = 0$. Vérifier les solutions obtenues.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

ACTIVITÉ 7.5 — Le discriminant négatif

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$.
2. Vérifier que $(2i)^2 = -4$ et $(-2i)^2 = -4$. En factorisant $z^2 + 4$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = -4$.
3. Écrire $z^2 + 2z + 5$ sous la forme $(z + 1)^2 + k$, puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 2z + 5 = 0$. Vérifier les solutions obtenues.
4. Que remarque-t-on sur les deux solutions ? Les exprimer à l'aide du discriminant Δ.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

ACTIVITÉ 7.5 — Le discriminant négatif

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 2x + 5 = 0$.
2. Vérifier que $(2i)^2 = -4$ et $(-2i)^2 = -4$. En factorisant $z^2 + 4$, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = -4$.
3. Écrire $z^2 + 2z + 5$ sous la forme $(z + 1)^2 + k$, puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 2z + 5 = 0$. Vérifier les solutions obtenues.
4. Que remarque-t-on sur les deux solutions ? Les exprimer à l'aide du discriminant Δ.
5. En reprenant la même démarche, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $az^2 + bz + c = 0$ lorsque a, b, c sont des réels, $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

CORRECTION — Activité 7.5 (1/2)

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

CORRECTION — Activité 7.5 (1/2)

1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: pas de solution réelle.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

CORRECTION — Activité 7.5 (1/2)

1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: pas de solution réelle.
2. $(\pm 2i)^2 = 4i^2 = -4$. $z^2 + 4 = z^2 - (2i)^2 = (z - 2i)(z + 2i) = 0 \iff z = 2i$ ou $z = -2i$.

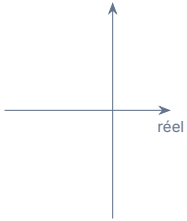
7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

CORRECTION — Activité 7.5 (1/2)

1. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$: pas de solution réelle.
2. $(\pm 2i)^2 = 4i^2 = -4$. $z^2 + 4 = z^2 - (2i)^2 = (z - 2i)(z + 2i) = 0 \iff z = 2i$ ou $z = -2i$.
3. $z^2 + 2z + 5 = (z + 1)^2 + 4$. $(z + 1)^2 = -4 = (2i)^2 \iff z + 1 = 2i$ ou $z + 1 = -2i$: $z = -1 + 2i$ ou $z = -1 - 2i$. Vérification : $(-1 + 2i)^2 + 2(-1 + 2i) + 5 = -3 - 4i - 2 + 4i + 5 = 0$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

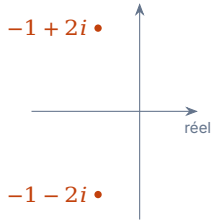
CORRECTION — Activité 7.5 (2/2)



7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

CORRECTION — Activité 7.5 (2/2)

4 Les deux solutions sont conjuguées : $\dfrac{-2 \pm i\sqrt{16}}{2} = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.



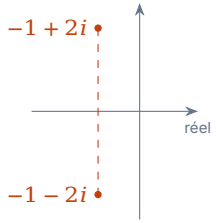
7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

CORRECTION — Activité 7.5 (2/2)

4. Les deux solutions sont conjuguées : $\dfrac{-2 \pm i\sqrt{16}}{2} = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

5. $az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$ et $\dfrac{\Delta}{4a^2} = \left(\dfrac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$,

d'où $z = \dfrac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ ou $z = \dfrac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.



7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

REMARQUE 7.8

« $\Delta < 0$, donc pas de solution » n'est vrai que dans $\mathbb{R}$. Dans $\mathbb{C}$, le réel négatif Δ est le carré de $i\sqrt{-\Delta}$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

THÉORÈME 7.2

Soit a, b et c des réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

THÉORÈME 7.2

Soit a, b et c des réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$.

- Si $\Delta = 0$, (E) admet une solution unique : $z = -\dfrac{b}{2a}$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

THÉORÈME 7.2

Soit a, b et c des réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$.

- Si $\Delta = 0$, (E) admet une solution unique : $z = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$, (E) admet deux solutions réelles : $z_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

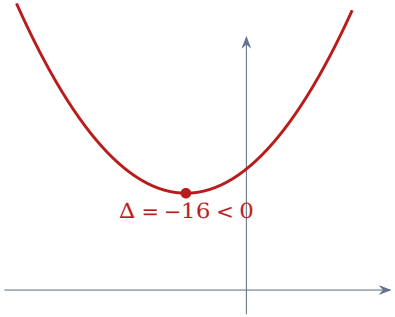
THÉORÈME 7.2

Soit a, b et c des réels avec $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$.

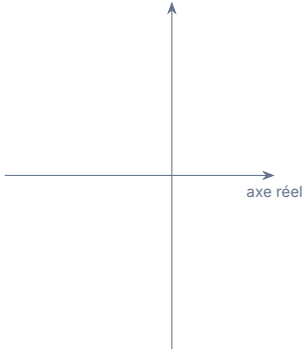
- Si $\Delta = 0$, (E) admet une solution unique : $z = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$, (E) admet deux solutions réelles : $z_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, (E) admet deux solutions complexes **conjuguées** : $z_1 = \dfrac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \overline{z_1} = \dfrac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Dans $\mathbb{R}$: la parabole $y = x^2 + 2x + 5$ ne coupe pas l'axe.

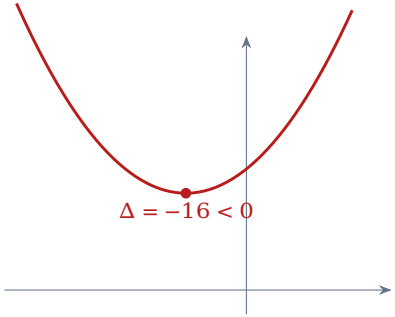


Dans $\mathbb{C}$: deux solutions conjuguées.

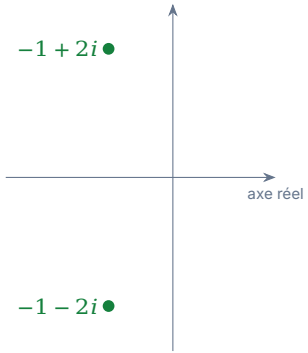


7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Dans $\mathbb{R}$: la parabole $y = x^2 + 2x + 5$ ne coupe pas l'axe.

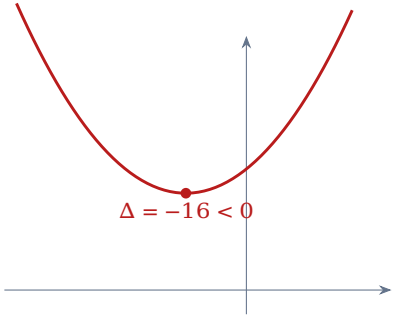


Dans $\mathbb{C}$: deux solutions conjuguées.

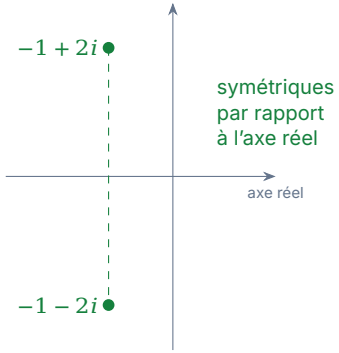


7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Dans $\mathbb{R}$: la parabole $y = x^2 + 2x + 5$ ne coupe pas l'axe.



Dans $\mathbb{C}$: deux solutions conjuguées.



7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

REMARQUE 7.9

Dans tous les cas, $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$ (avec $z_1 = z_2$ si $\Delta = 0$), et $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$, $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

MÉTHODE 7.6 — Équations qui se ramènent au second degré

Pour résoudre $P(z) = 0$, où P est un polynôme de degré 3 à coefficients réels dont on connaît une racine z_0 :

Exemple : $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z-1)(z^2 - 2z + 2)$; les solutions sont 1, $1 - i$ et $1 + i$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

MÉTHODE 7.6 — Équations qui se ramènent au second degré

Pour résoudre $P(z) = 0$, où P est un polynôme de degré 3 à coefficients réels dont on connaît une racine z_0 :

1. vérifier que $P(z_0) = 0$;

Exemple : $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z-1)(z^2 - 2z + 2)$; les solutions sont 1, $1 - i$ et $1 + i$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

MÉTHODE 7.6 — Équations qui se ramènent au second degré

Pour résoudre $P(z) = 0$, où P est un polynôme de degré 3 à coefficients réels dont on connaît une racine z_0 :

1. vérifier que $P(z_0) = 0$;
2. déterminer les réels a, b, c tels que $P(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c)$ (par identification ou division) ;

Exemple : $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$; les solutions sont 1, $1 - i$ et $1 + i$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

MÉTHODE 7.6 — Équations qui se ramènent au second degré

Pour résoudre $P(z) = 0$, où P est un polynôme de degré 3 à coefficients réels dont on connaît une racine z_0 :

1. vérifier que $P(z_0) = 0$;
2. déterminer les réels a, b, c tels que $P(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c)$ (par identification ou division) ;
3. résoudre $az^2 + bz + c = 0$; les solutions de $P(z) = 0$ sont z_0 et celles de cette équation.

Exemple : $z^3 - 3z^2 + 4z - 2 = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$; les solutions sont 1, $1 - i$ et $1 + i$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

APPLICATION 7.8

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations : $z^2 - 2z + 4 = 0$; $2z^2 + 2z + 1 = 0$; $z^2 + 9 = 0$.
2. On considère $P(z) = z^3 - 3z^2 + 3z - 9$.
   (a) Vérifier que $P(3) = 0$.
   (b) Déterminer les réels a, b et c tels que $P(z) = (z - 3)(az^2 + bz + c)$.
   (c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

SOLUTION — Application 7.8

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

SOLUTION — Application 7.8

1. $z^2 - 2z + 4 = 0 : \Delta = -12$, $z = 1 - i\sqrt{3}$ ou $z = 1 + i\sqrt{3}$; $2z^2 + 2z + 1 = 0 : \Delta = -4$, $z = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ ou $z = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$; $z^2 + 9 = 0 : z = -3i$ ou $z = 3i$.

7.5 Équation du second degré dans $\mathbb{C}$

SOLUTION — Application 7.8

1. $z^2-2z+4=0$: $\Delta=-12$, $z=1-i\sqrt{3}$ ou $z=1+i\sqrt{3}$; $2z^2+2z+1=0$: $\Delta=-4$, $z=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ ou $z=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$; $z^2+9=0$: $z=-3i$ ou $z=3i$.
2. (a) $P(3)=27-27+9-9=0$. (b) $(z-3)(az^2+bz+c)=az^3+(b-3a)z^2+(c-3b)z-3c$; par identification $a=1$, $b=0$, $c=3$. (c) $P(z)=0 \iff z=3$ ou $z^2+3=0$: $S=\{3\,;-i\sqrt{3}\,;i\sqrt{3}\}$.

PARTIE

6

Écriture complexe de transformations

Translation · Homothétie · Rotation



7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Rappeler les deux conditions qui caractérisent $A' = R(A)$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Rappeler les deux conditions qui caractérisent $A' = R(A)$.
2. Traduire ces deux conditions à l'aide du module et d'un argument du nombre $\frac{a' - \omega}{a - \omega}$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Rappeler les deux conditions qui caractérisent $A' = R(A)$.
2. Traduire ces deux conditions à l'aide du module et d'un argument du nombre $\frac{a' - \omega}{a - \omega}$.
3. En déduire que $a' - \omega = i(a - \omega)$, puis calculer a'.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Rappeler les deux conditions qui caractérisent $A' = R(A)$.
2. Traduire ces deux conditions à l'aide du module et d'un argument du nombre $\frac{a' - \omega}{a - \omega}$.
3. En déduire que $a' - \omega = i(a - \omega)$, puis calculer a'.
4. Vérifier le résultat : calculer ΩA, $\Omega A'$ et le produit scalaire $\overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{\Omega A'}$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

1. Rappeler les deux conditions qui caractérisent $A' = R(A)$.
2. Traduire ces deux conditions à l'aide du module et d'un argument du nombre $\dfrac{a' - \omega}{a - \omega}$.
3. En déduire que $a' - \omega = i(a - \omega)$, puis calculer a'.
4. Vérifier le résultat : calculer ΩA, $\Omega A'$ et le produit scalaire $\overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{\Omega A'}$.
5. Généraliser : si R est la rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ, exprimer l'affixe z' de l'image M' d'un point $M(z)$ en fonction de z.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

ACTIVITÉ 7.6 — Tourner un point sans rapporteur

Dans le plan complexe, on considère les points Ω et A d'affixes $\omega = 1 + i$ et $a = 3 + 2i$. On cherche l'affixe a' du point A' image de A par la rotation R de centre Ω et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

1. Rappeler les deux conditions qui caractérisent $A' = R(A)$.
2. Traduire ces deux conditions à l'aide du module et d'un argument du nombre $\dfrac{a' - \omega}{a - \omega}$.
3. En déduire que $a' - \omega = i(a - \omega)$, puis calculer a'.
4. Vérifier le résultat : calculer ΩA, $\Omega A'$ et le produit scalaire $\overrightarrow{\Omega A} \cdot \overrightarrow{\Omega A'}$.
5. Généraliser : si R est la rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ, exprimer l'affixe z' de l'image M' d'un point $M(z)$ en fonction de z.
6. De même, exprimer z' lorsque M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{w}(b)$, puis par l'homothétie de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (1/2)

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (1/2)

1. $\Omega A' = \Omega A$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (1/2)

1. $\Omega A' = \Omega A$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
2. $\left|\frac{a'-\omega}{a-\omega}\right| = \frac{\Omega A'}{\Omega A} = 1$ et $\arg \frac{a'-\omega}{a-\omega} \equiv (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

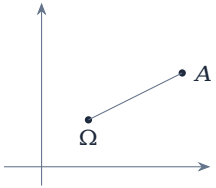
7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (1/2)

1. $\Omega A' = \Omega A$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
2. $\left|\frac{a'-\omega}{a-\omega}\right| = \frac{\Omega A'}{\Omega A} = 1$ et $\arg \frac{a'-\omega}{a-\omega} \equiv (\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega A'}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.
3. Donc $\frac{a'-\omega}{a-\omega} = \left[1, \frac{\pi}{2}\right] = i : a' = \omega + i(a-\omega) = 1 + i + i(2+i) = 3i$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

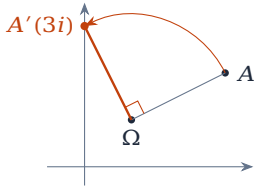
CORRECTION — Activité 7.6 (2/2)



7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (2/2)

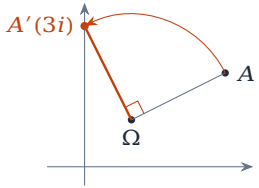
4 $\Omega A = |2 + i| = \sqrt{5}$, $\Omega A' = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$ et $\overrightarrow{\Omega A}(2\,;1) \cdot \overrightarrow{\Omega A'}(-1\,;2) = -2 + 2 = 0$: vérifié.



7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (2/2)

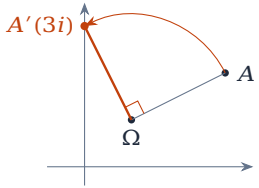
4. $\Omega A = |2 + i| = \sqrt{5}$, $\Omega A' = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$ et $\overrightarrow{\Omega A}(2\,;1) \cdot \overrightarrow{\Omega A'}(-1\,;2) = -2 + 2 = 0$: vérifié.
5. $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.



7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Activité 7.6 (2/2)

4. $\Omega A = |2+i| = \sqrt{5}$, $\Omega A' = |-1+2i| = \sqrt{5}$ et $\overrightarrow{\Omega A}(2\,;1)\cdot\overrightarrow{\Omega A'}(-1\,;2) = -2+2 = 0$: vérifié.
5. $z' - \omega = e^{i\theta}(z-\omega)$.
6. Translation : $\overrightarrow{MM'} = \vec{w}$, donc $z' = z + b$. Homothétie : $\overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega M}$, donc $z' - \omega = k(z-\omega)$.



7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

PROPRIÉTÉ 7.16 — Écriture complexe

Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ son image par une transformation F.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

PROPRIÉTÉ 7.16 — Écriture complexe

Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ son image par une transformation F.

- F est la **translation** de vecteur $\vec{w}(b)$: $z' = z + b$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

PROPRIÉTÉ 7.16 — Écriture complexe

Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ son image par une transformation F.

- F est la **translation** de vecteur $\vec{w}(b)$: $z' = z + b$.
- F est l'**homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k (k réel non nul) : $z' - \omega = k(z - \omega)$.

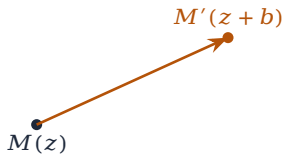
7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

PROPRIÉTÉ 7.16 — Écriture complexe

Soit $M(z)$ un point du plan complexe et $M'(z')$ son image par une transformation F.

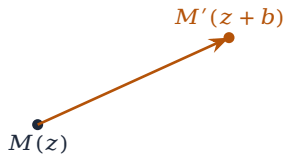
- F est la **translation** de vecteur $\vec{w}(b)$: $z' = z + b$.
- F est l'**homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k (k réel non nul) : $z' - \omega = k(z - \omega)$.
- F est la **rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

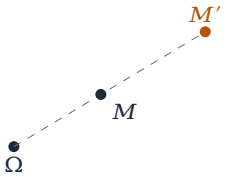


translation : $z' = z + b$

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

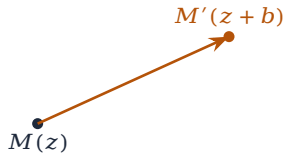


translation : $z' = z + b$

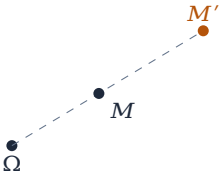


homothétie : $z' - \omega = k(z - \omega)$

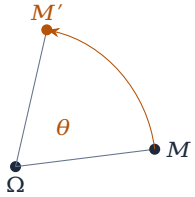
7.6 Écriture complexe de transformations usuelles



translation : $z' = z + b$



homothétie : $z' - \omega = k(z - \omega)$



rotation : $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

REMARQUE 7.10 — Reconnaître une transformation

Soit F la transformation qui associe à $M(z)$ le point $M'(z')$ tel que $z' = \alpha z + \beta$ $(\alpha \neq 0)$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

REMARQUE 7.10 — Reconnaître une transformation

Soit F la transformation qui associe à $M(z)$ le point $M'(z')$ tel que $z' = \alpha z + \beta$ $(\alpha \neq 0)$.

- Si $\alpha = 1$: F est la translation de vecteur d'affixe β.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

REMARQUE 7.10 — Reconnaître une transformation

Soit F la transformation qui associe à $M(z)$ le point $M'(z')$ tel que $z' = \alpha z + \beta$ ($\alpha \neq 0$).

- Si $\alpha = 1$: F est la translation de vecteur d'affixe β.
- Si α est un réel différent de 1 : F est l'homothétie de rapport α et de centre $\Omega(\omega)$, où $\omega = \dfrac{\beta}{1-\alpha}$ est l'unique solution de $\omega = \alpha\omega + \beta$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

REMARQUE 7.10 — Reconnaître une transformation

Soit F la transformation qui associe à $M(z)$ le point $M'(z')$ tel que $z' = \alpha z + \beta$ ($\alpha \neq 0$).

- Si $\alpha = 1$: F est la translation de vecteur d'affixe β.
- Si α est un réel différent de 1 : F est l'homothétie de rapport α et de centre $\Omega(\omega)$, où $\omega = \dfrac{\beta}{1-\alpha}$ est l'unique solution de $\omega = \alpha\omega + \beta$.
- Si $|\alpha| = 1$ et $\alpha \neq 1$: F est la rotation d'angle $\arg\alpha$ et de centre $\Omega\left(\dfrac{\beta}{1-\alpha}\right)$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

APPLICATION 7.9

1. Déterminer l'écriture complexe de la rotation R de centre $\Omega(1)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$, puis l'affixe de l'image du point $A(1+2i)$ par R.
2. Déterminer l'écriture complexe de l'homothétie h de centre $I(1+i)$ et de rapport -2, puis l'affixe de l'image du point $B(i)$ par h.
3. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation T qui associe à tout point $M(z)$ le point $M'(z')$ tel que $z' = iz + 1 + i$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

SOLUTION — Application 7.9

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

SOLUTION — Application 7.9

1. $R : z' - 1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z-1)$. Image de A : $1 + e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2i = 1 + 2i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = (1-\sqrt{3}) + i$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

SOLUTION — Application 7.9

1. $R : z' - 1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z-1)$. Image de A : $1 + e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2i = 1 + 2i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = (1-\sqrt{3}) + i$.
2. $h : z' - (1+i) = -2(z-(1+i))$, soit $z' = -2z + 3 + 3i$. Image de B : $-2i + 3 + 3i = 3 + i$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

SOLUTION — Application 7.9

1. $R : z' - 1 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z-1)$. Image de A : $1 + e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2i = 1 + 2i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = (1-\sqrt{3}) + i$.
2. $h : z' - (1+i) = -2(z-(1+i))$, soit $z' = -2z + 3 + 3i$. Image de B : $-2i + 3 + 3i = 3 + i$.
3. $\alpha = i$: $|i| = 1$ et $i \neq 1$, donc T est la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de centre d'affixe $\omega = \frac{1+i}{1-i} = i$ (vérification : $i \times i + 1 + i = i$).

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

EXERCICE 7.6 — Synthèse

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2\sqrt{3}\,z + 4 = 0$.
2. On note a la solution de partie imaginaire positive et b l'autre solution. Écrire a et b sous forme exponentielle.
3. Déterminer les entiers naturels n pour lesquels a^n est un réel.
4. Dans le plan complexe, on considère les points A et B d'affixes a et b, et la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Déterminer l'écriture complexe de R, puis vérifier que l'image de A par R est le point C d'affixe $c = 2i$.
5. En déduire la nature du triangle OAC.
6. Soit D le point d'affixe $d = a + c$. Montrer que $OADC$ est un losange.
7. Montrer que les points B, A et D sont alignés.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (1/2)

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (1/2)

1. $\Delta = 12 - 16 = -4 : z = \sqrt{3} - i$ ou $z = \sqrt{3} + i$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (1/2)

1. $\Delta = 12 - 16 = -4$: $z = \sqrt{3} - i$ ou $z = \sqrt{3} + i$.
2. $a = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \overline{a} = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (1/2)

1. $\Delta = 12 - 16 = -4$: $z = \sqrt{3} - i$ ou $z = \sqrt{3} + i$.
2. $a = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \overline{a} = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.
3. $a^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$ est réel $\iff \dfrac{n\pi}{6} \equiv 0\ [\pi] \iff n$ est un multiple de 6.

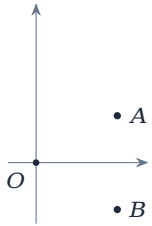
7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (1/2)

1. $\Delta = 12 - 16 = -4$: $z = \sqrt{3} - i$ ou $z = \sqrt{3} + i$.
2. $a = \sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $b = \overline{a} = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.
3. $a^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$ est réel $\iff \dfrac{n\pi}{6} \equiv 0\ [\pi] \iff n$ est un multiple de 6.
4. $R : z' = e^{i\frac{\pi}{3}} z$. Image de A : $e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i = c$.

7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

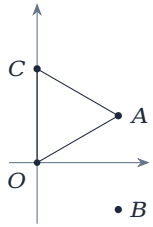
CORRECTION — Exercice 7.6 (2/2)



7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (2/2)

5 $OC = OA$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{3}$: OAC est équilatéral.

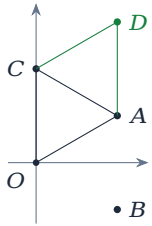


7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (2/2)

5. $OC = OA$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{3}$: OAC est équilatéral.

6. $d = a + c$ donne $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$: $OADC$ est un parallélogramme, et $OA = OC = 2$: c'est un losange.



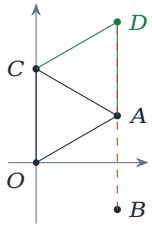
7.6 Écriture complexe de transformations usuelles

CORRECTION — Exercice 7.6 (2/2)

5. $OC = OA$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{3}$: OAC est équilatéral.

6. $d = a + c$ donne $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$: $OADC$ est un parallélogramme, et $OA = OC = 2$: c'est un losange.

7. $\frac{d-b}{a-b} = \frac{(\sqrt{3}+3i)-(\sqrt{3}-i)}{2i} = \frac{4i}{2i} = 2$, un réel : B, A, D sont alignés.



BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

FORME ALGÉBRIQUE

$z = a + ib$, $a = \text{Re}(z)$, $b = \text{Im}(z)$ réels ; $i^2 = -1$.
Image $M(a\,;b)$; affixe de $\overrightarrow{AB}$: $z_B - z_A$.

L'essentiel à retenir (1/2)

FORME ALGÉBRIQUE

$z = a + ib$, $a = \text{Re}(z)$, $b = \text{Im}(z)$ réels ; $i^2 = -1$.
Image $M(a\,;b)$; affixe de $\overrightarrow{AB}$: $z_B - z_A$.

CONJUGUÉ

$\overline{z} = a - ib$; $z\overline{z} = a^2 + b^2$; z réel $\iff \overline{z} = z$;
imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.

BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

FORME ALGÉBRIQUE

$z = a + ib$, $a = \mathrm{Re}(z)$, $b = \mathrm{Im}(z)$ réels ; $i^2 = -1$.
Image $M(a\,;b)$; affixe de $\overrightarrow{AB}$: $z_B - z_A$.

CONJUGUÉ

$\overline{z} = a - ib$; $z\overline{z} = a^2 + b^2$; z réel $\iff \overline{z} = z$;
imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.

MODULE

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM$; $AB = |z_B - z_A|$;
$|zz'| = |z||z'|$; $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

BILAN

L'essentiel à retenir (1/2)

FORME ALGÉBRIQUE

$z = a + ib$, $a = \text{Re}(z)$, $b = \text{Im}(z)$ réels ; $i^2 = -1$.
Image $M(a\,;b)$; affixe de $\overrightarrow{AB}$: $z_B - z_A$.

CONJUGUÉ

$\overline{z} = a - ib$; $z\overline{z} = a^2 + b^2$; z réel $\iff \overline{z} = z$;
imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$.

MODULE

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM$; $AB = |z_B - z_A|$;
$|zz'| = |z||z'|$; $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

PIÈGES

$\text{Im}(3 - 2i) = -2$ (un réel). Ne jamais diviser « partie par partie » : multiplier par le conjugué du dénominateur.

L'essentiel à retenir (2/2)

FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET EXPONENTIELLE

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z| > 0$;
$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$;
$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET EXPONENTIELLE

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z| > 0$;
$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$;
$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

ANGLES

$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)$; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\frac{d-c}{b-a}$;
$\frac{c-a}{b-a}$ réel : alignés ; imaginaire pur : $(AB) \perp (AC)$.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET EXPONENTIELLE

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z| > 0$;
$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$;
$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

ANGLES

$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)$; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\frac{d-c}{b-a}$;
$\frac{c-a}{b-a}$ réel : alignés ; imaginaire pur : $(AB) \perp (AC)$.

MOIVRE ET EULER

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$;
$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET EXPONENTIELLE

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z| > 0$;
$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$;
$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

ANGLES

$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)$; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\frac{d-c}{b-a}$;
$\frac{c-a}{b-a}$ réel : alignés ; imaginaire pur : $(AB) \perp (AC)$.

MOIVRE ET EULER

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$;
$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

SECOND DEGRÉ, $\Delta < 0$

$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$: deux solutions conjuguées.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET EXPONENTIELLE

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z| > 0$;
$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$;
$\arg \frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

ANGLES

$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)$; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg \frac{d-c}{b-a}$;
$\frac{c-a}{b-a}$ réel : alignés ; imaginaire pur : $(AB) \perp (AC)$.

MOIVRE ET EULER

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$;
$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

SECOND DEGRÉ, $\Delta < 0$

$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$: deux solutions conjuguées.

TRANSFORMATIONS

Translation $z' = z + b$; homothétie
$z' - \omega = k(z - \omega)$; rotation
$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

BILAN

L'essentiel à retenir (2/2)

FORME TRIGONOMÉTRIQUE ET EXPONENTIELLE

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, $r = |z| > 0$;
$\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$;
$\arg\frac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z' \ [2\pi]$.

ANGLES

$(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \equiv \arg(b-a)$; $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) \equiv \arg\frac{d-c}{b-a}$;
$\frac{c-a}{b-a}$ réel : alignés ; imaginaire pur : $(AB) \perp (AC)$.

MOIVRE ET EULER

$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$;
$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

SECOND DEGRÉ, $\Delta < 0$

$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$: deux solutions conjuguées.

TRANSFORMATIONS

Translation $z' = z + b$; homothétie
$z' - \omega = k(z - \omega)$; rotation
$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

PIÈGE

$-2(\cos\theta + i\sin\theta)$ n'est pas une forme trigonométrique : le module doit être positif.